

Architecture – Résumé

Nous souhaitons mettre en place une architecture réseau composée de trois machines virtuelles.

La première machine, sous Ubuntu 24.04 (SRVLX22), joue le rôle de serveur DHCP et DNS. Elle attribue des adresses IP fixes (réservations DHCP) aux deux machines clientes et assure la résolution de noms au sein du réseau local. Elle sert également de serveur de supervision : Zabbix y est installé pour la collecte des métriques, et Grafana permet de visualiser ces données sous forme de tableaux de bord.

Les deux machines clientes sont :

Une machine sous Ubuntu 24.04 : clilx22

Une machine sous Windows 10 : cliwin10

Le serveur dispose de deux interfaces réseau :

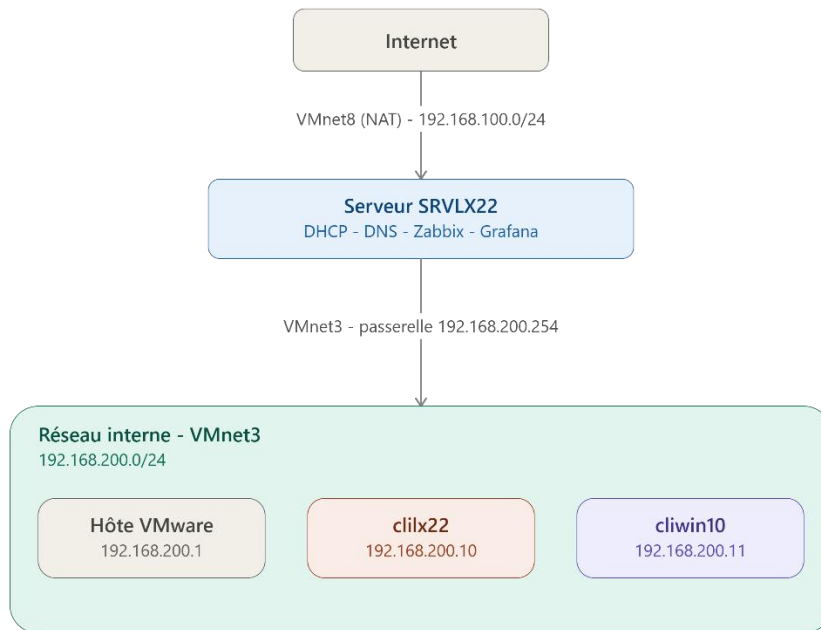
Une interface connectée à VMnet8, utilisée pour l'accès à Internet, sur le réseau 192.168.100.0/24

Une interface connectée à VMnet3, utilisée pour le réseau interne, sur le réseau 192.168.200.0/24

Sur ce réseau interne, l'adaptateur hôte VMware (VMnet3) possède l'adresse 192.168.200.1, tandis que le serveur SRVLX22 est configuré avec l'adresse 192.168.200.254, qui fait également office de passerelle pour les machines clientes.

Le serveur distribue les adresses IP aux machines clientes via le réseau interne 192.168.200.0/24, tout en assurant l'accès à Internet grâce à la configuration du routage et du NAT.

Schéma de l'architecture :



Logiciels utilisés :

- VMware® Workstation 17 Pro (Version 17.0.0 build-20800274)
- Ubuntu 24.04.3 LTS Desktop (SRVLX22, CliLX22)
- Windows 10 Pro (CliWin10)
- isc-dhcp-server (serveur DHCP - SRVLX22)
- Bind9 (serveur DNS - SRVLX22)
- Zabbix Server 7.4 (supervision - SRVLX22)
- Zabbix Agent 7.4 (CliLX22, CliWin10)
- Grafana 13.1.0 (visualisation - SRVLX22)

Table des matières :

Schéma de l'architecture :

Logiciels utilisés

Création des VMs

Attribution d'une adresse IP à la carte réseau VMNet03

Réglage de VMNet08 sur VMware 192.168.100.0

Réglage de VMNet03 sur VMware 192.168.200.0

Configuration de SRVUB22 en serveur DHCP et DNS

Supprimer le fichier : 50-cloud-init.yaml

Résolution locale (hosts)

Activation du routage Internet

Rendre permanent le Routage Internet

Désactiver les pare-feux sur Windows 10 :

Tests Ping DNS

Tests PING IP

Installation de Zabbix

Accéder à l'interface web de Zabbix

Créer un utilisateur zabbix et une base de données zabbix, mot de passe zabbix et accorder les privilèges :

Installation de l'Agent Zabbix sur les machines clientes Windows 10 cliwin10 et Ubuntu clilx22

Modifier le fichier : `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`

Dans l'interface Web, nous allons faire remonter la machine cliente cliwin10 :

Installer l'agent Zabbix sur Ubuntu 24.04.03 clilx22

Remonter la machine cliente clilx22

Installation de Grafana sur SRVLX22

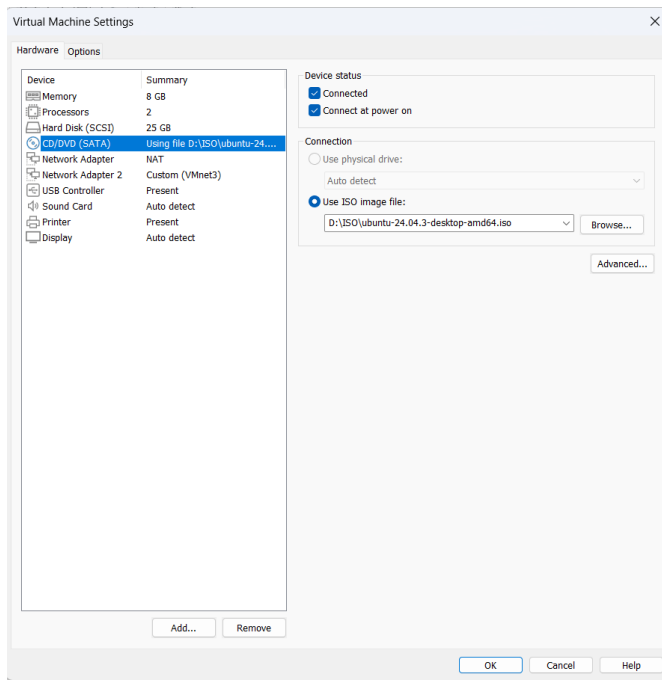
Accéder à l'interface

Activer le plugin dans l'interface de Zabbix

Création d'un Dashboard

Création des VMs

SRVLX22 Ubuntu 24.04.3



Créer votre compte



Créer votre compte

Votre nom ✓

Le nom de votre ordinateur ✓

Votre nom d'utilisateur ✓

Mot de passe Mot de passe trop faible

Confirmez le mot de passe ✓

☒ Demander mon mot de passe pour ouvrir une s...

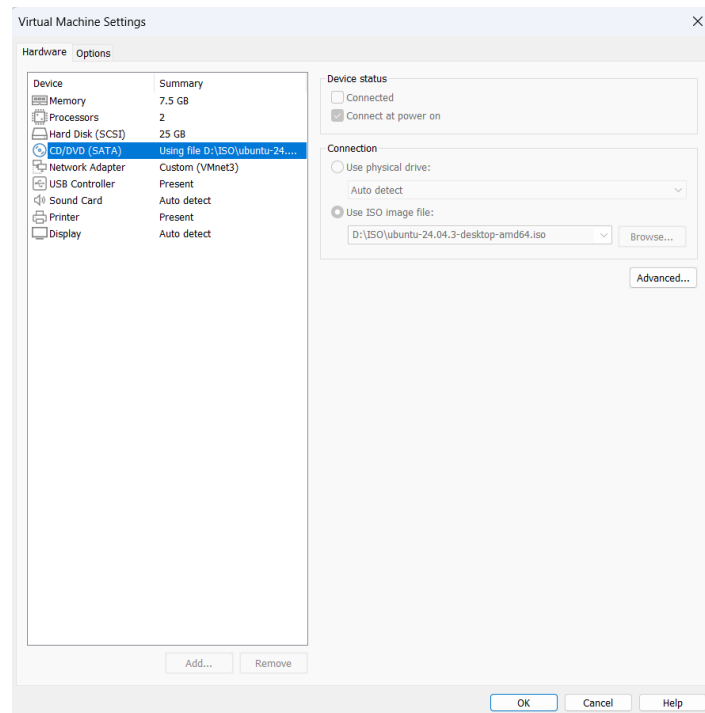
☐ Utiliser Active Directory

Retour

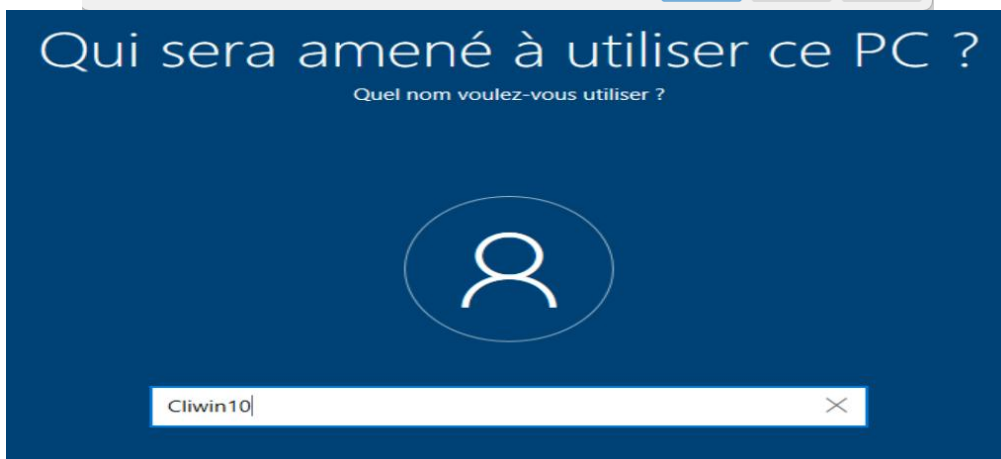
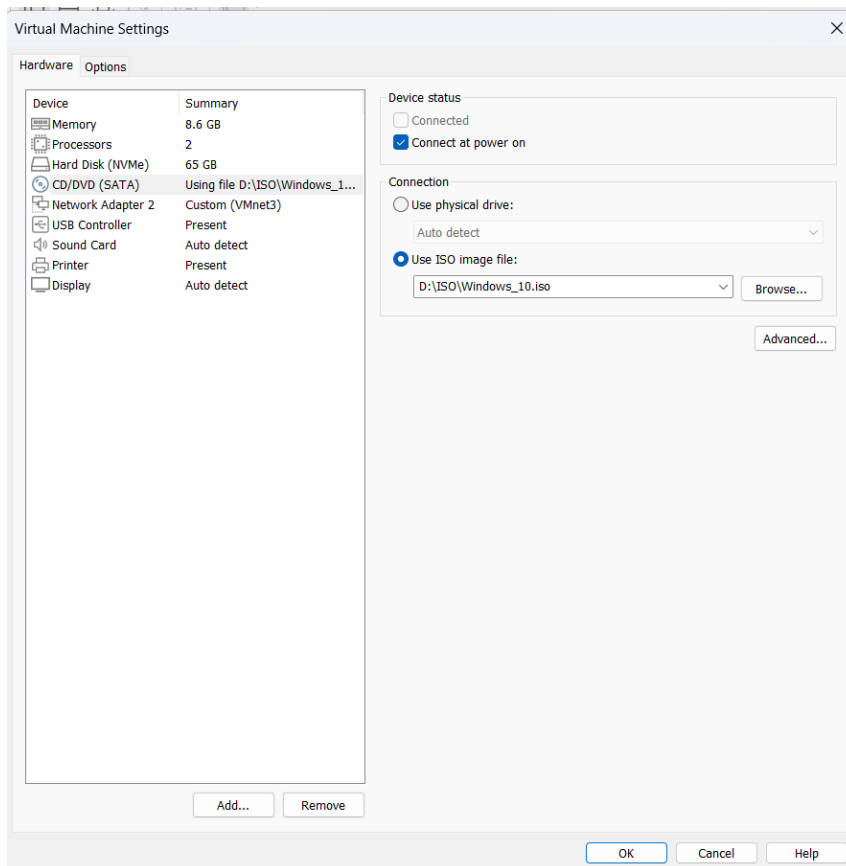


Suivant

CLILX22 Ubuntu 24.04.3

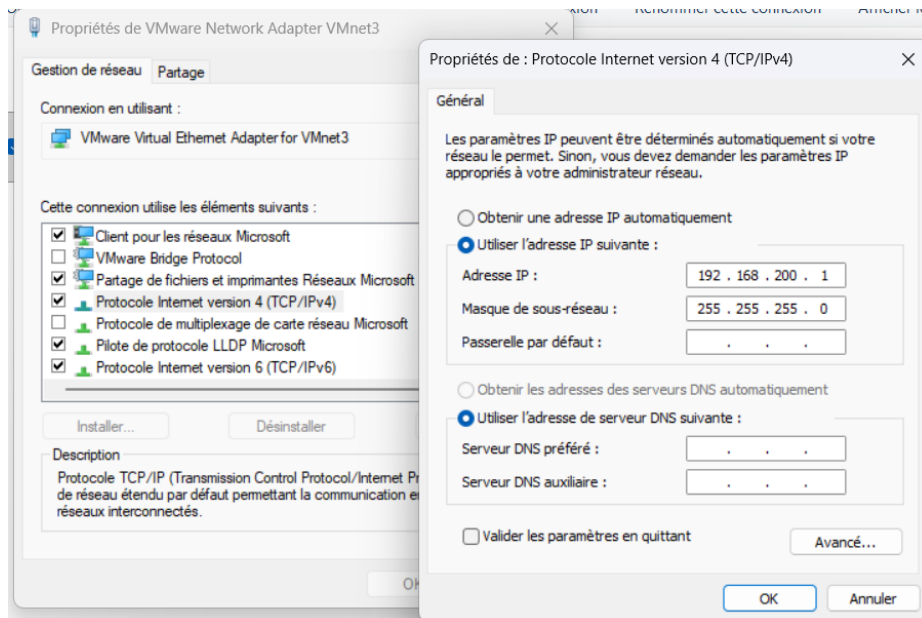


Cliwin10 Windows 10

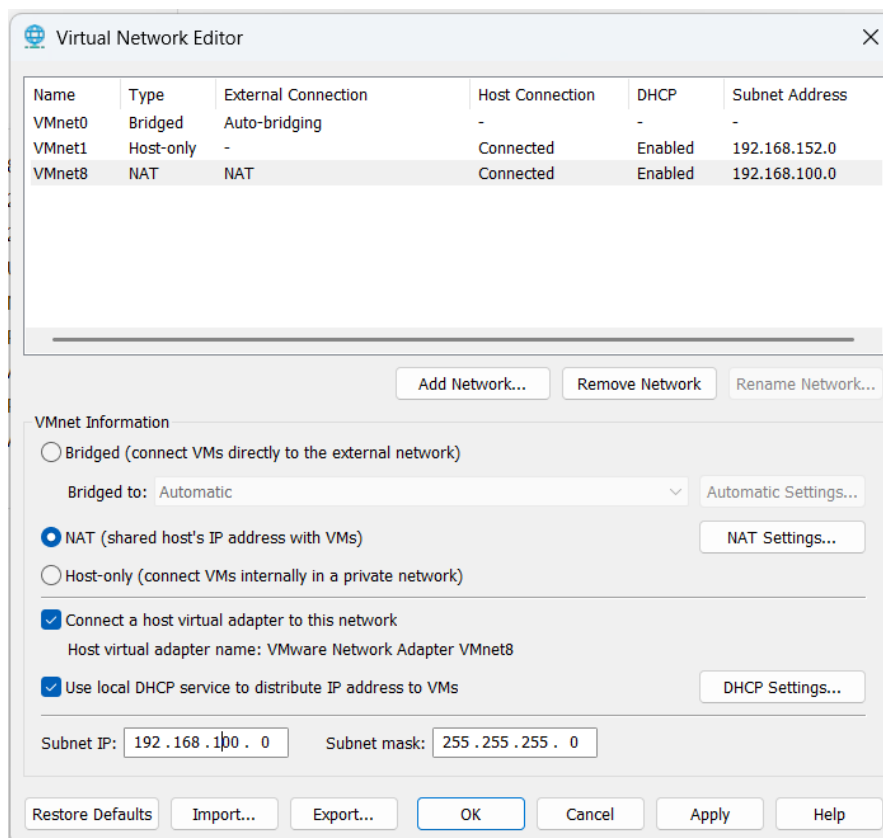


Attribution d'une adresse IP à la carte réseau VMNet03

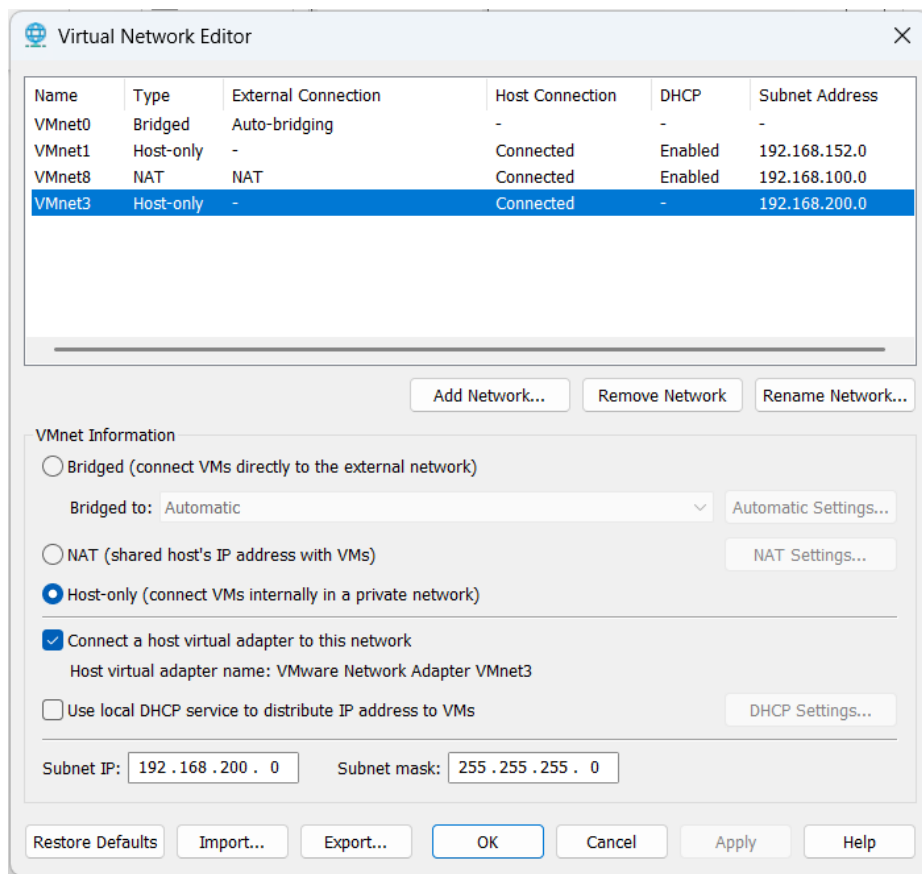
On veut que notre serveur Ubuntu sur ens37 ait l'adresse IP 192.168.200.1, mais Workstation va attribuer automatiquement cette adresse à la carte réseau VMNet03. Donc on va lui attribuer une autre adresse IP via `ncpa.cpl`



Réglage de VMNet08 sur VMware 192.168.100.0



Réglage de VMNet03 sur VMware 192.168.200.0



Création du script.sh, Accord des Permissions et Installation des MAJ sur SRVLX22

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# touch script.sh
root@srvlx22:/home/srvlx22# nano script.sh
root@srvlx22:/home/srvlx22# ./script.sh
bash: ./script.sh: Permission non accordée
root@srvlx22:/home/srvlx22# chmod 777 script.sh
root@srvlx22:/home/srvlx22# ./script.sh
```

apt update

apt upgrade -y

apt install apache2 -y

apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

apt install mysql-server -y

apt install bind9 -y

apt install isc-dhcp-server -y

apt install phpmyadmin -y

apt install openssh-server -y

apt install tree -y

```
root@srvlx22: /home/srvlx22 — sudo su
GNU nano 8.4 script.sh *

apt update
apt upgrade -y

apt install apache2 -y

apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

apt install mysql-server -y

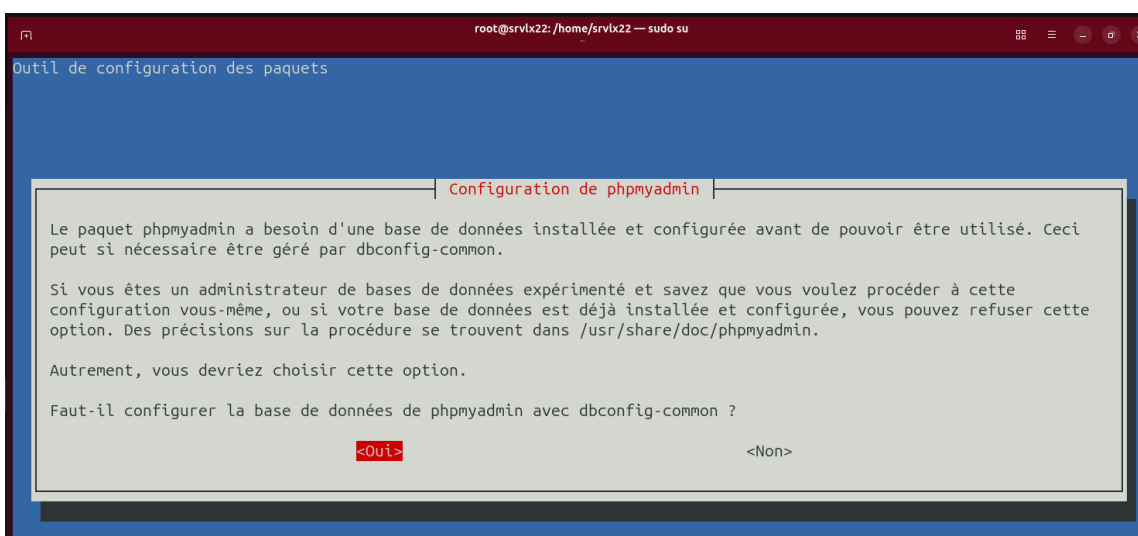
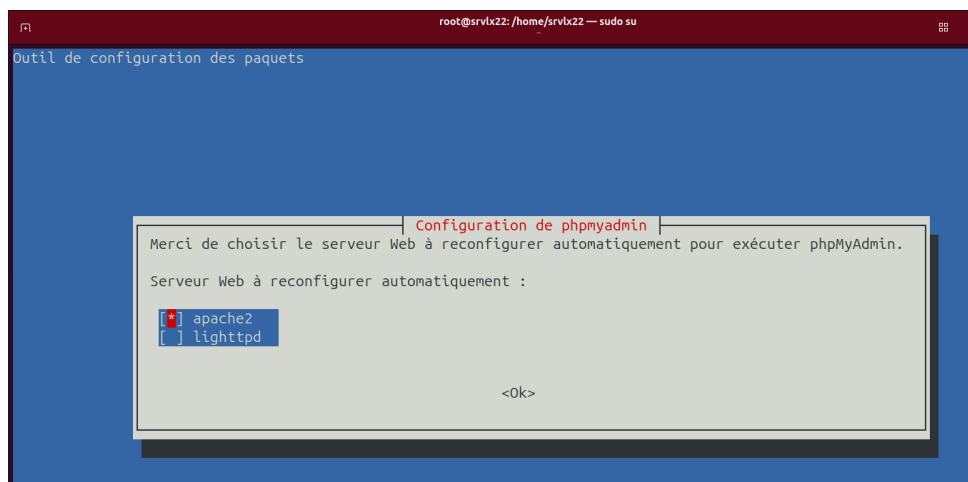
apt install bind9 -y

apt install isc-dhcp-server -y

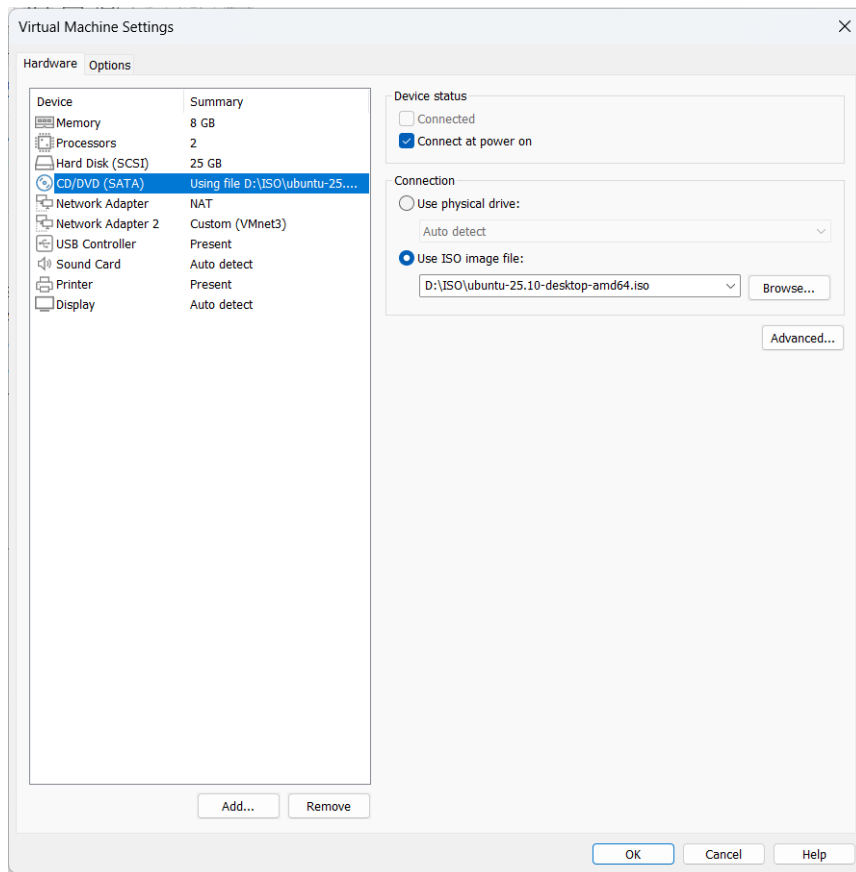
apt install phpmyadmin -y

apt install openssh-server -y

apt install tree -y
```



Éteindre la VM SRVLX22, et ajouter une carte réseau VMNET03



Ip a

```
root@srvlx22: /home/srvlx22 — sudo su
srvlx22@srvlx22:~$ sudo su
[sudo: authenticate] Password:
root@srvlx22: /home/srvlx22# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:69:5f:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.128/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1749sec preferred_lft 1749sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe69:5fd8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvlx22: /home/srvlx22#
```

Configuration de SRVUB22 en serveur DHCP et DNS

sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

ethernets:

  ens33:
    dhcp4: true

  ens37:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 192.168.200.254/24

    nameservers:
      addresses:
        - 192.168.200.254
    search:
      - examen.lan
```

C'est le fichier qui configure le réseau sous Ubuntu via Netplan. C'est le NetworkManager qui applique la configuration réseau. Elle indique également quel serveur DNS cette machine doit utiliser.

Ens33 :

dhcp4: true → L'interface reçoit son IP automatiquement via DHCP.

optional: true → Le système peut démarrer même si cette interface n'est pas connectée.

Ici :

ens33 = carte reliée à VMnet08

Elle reçoit une IP du réseau 192.168.100.0/24, Elle permet l'accès à Internet.

ens37:

dhcp4: false, Pas de DHCP → IP statique.

addresses:

- 192.168.200.254/24, Adresse fixe du serveur sur le réseau interne. Car il faut donner une adresse DHCP et DNS différente de celle de la passerelle.

Ajout DNS local : Elle indique quel serveur DNS cette machine doit utiliser.

nameservers :

addresses:

- 192.168.200.254

search:

- examen.lan

(Si besoin : `chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml`)

`Sudo netplan apply`

`sudo systemctl restart NetworkManager`

`sudo netplan apply`

`ip a`

```

root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo systemctl restart NetworkManager
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo netplan apply
root@srvlx22:/home/srvlx22# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:69:5f:d8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.128/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1788sec preferred_lft 1788sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe69:5fd8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:69:5f:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29695fe2
    inet 192.168.200.1/24 brd 192.168.200.255 scope global noprefixroute ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe69:5fe2/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srvlx22:/home/srvlx22#

```

Configuration du DHCP

Objectif : Distribuer automatiquement : IP, Passerelle, DNS, Domaine

`sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`

```

GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "examen.lan";
option domain-name-servers 192.168.200.254, 8.8.8.8;

default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
#ddns-update-style none;

ddns-update-style interim ;
ddns-updates on ;
ignore client-updates ;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

```

Quand un client reçoit une adresse IP via DHCP, il reçoit aussi :

le nom de domaine local

les serveurs DNS

Les machines clientes pourront résoudre :

srvlx22.examen.lan

clilx22.examen.lan

cliwin10.examen.lan

ddns-update-style interim;

ddns-updates on;

Cela permet au DHCP de mettre à jour le DNS automatiquement.

Quand une machine reçoit une IP : DHCP peut créer automatiquement dans DNS :

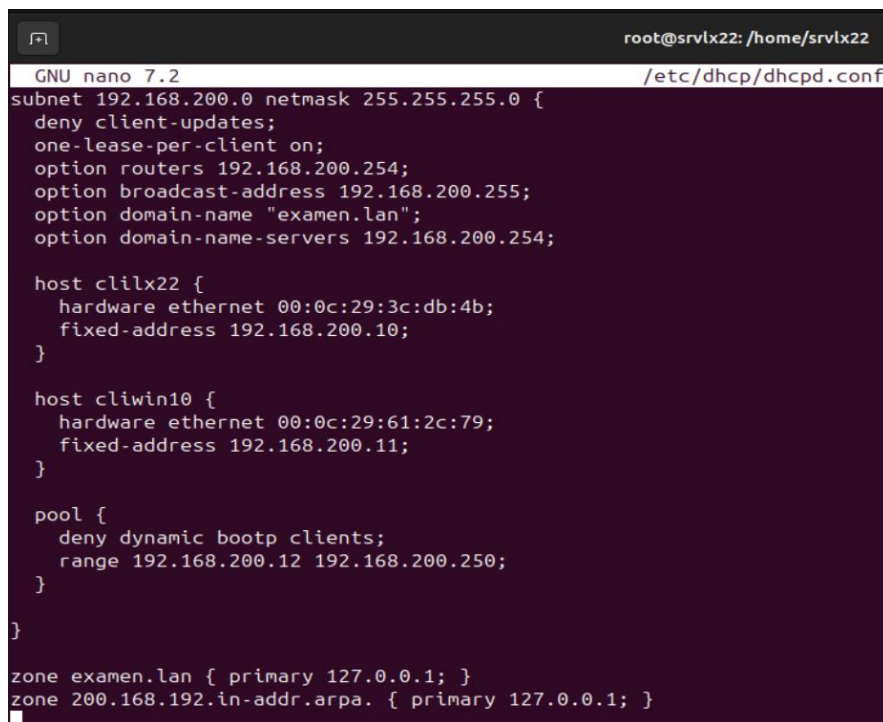
clilx22.examen.lan → 192.168.200.10

Ignore client-updates; c'est le serveur DHCP qui gère les mises à jour DNS, pas les clients.

Authoritative : Cela indique que ce serveur est le serveur DHCP officiel du réseau.

Si un client possède une ancienne IP incorrecte :

le serveur lui dira : ton IP est invalide, prends-en une nouvelle



```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
root@srvlx22: /home/srvlx22

subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {
    deny client-updates;
    one-lease-per-client on;
    option routers 192.168.200.254;
    option broadcast-address 192.168.200.255;
    option domain-name "examen.lan";
    option domain-name-servers 192.168.200.254;

    host clilx22 {
        hardware ethernet 00:0c:29:3c:db:4b;
        fixed-address 192.168.200.10;
    }

    host cliwin10 {
        hardware ethernet 00:0c:29:61:2c:79;
        fixed-address 192.168.200.11;
    }

    pool {
        deny dynamic bootp clients;
        range 192.168.200.12 192.168.200.250;
    }
}

zone examen.lan { primary 127.0.0.1; }
zone 200.168.192.in-addr.arpa. { primary 127.0.0.1; }
```

subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {

Cela indique que ce serveur DHCP gère le réseau : 192.168.200.0 /24

deny client-updates;

one-lease-per-client on;

deny client-updates

Les clients ne peuvent pas modifier eux-mêmes le DNS.

one-lease-per-client

Une machine ne peut avoir qu'une seule IP DHCP.

option routers 192.168.200.254;

option broadcast-address 192.168.200.255;

Quand un client reçoit une IP, il reçoit aussi la passerelle et l'adresse broadcast.

```
host clilx22 {
```

```
    hardware ethernet 00:0c:29:3c:db:4b;
```

```
    fixed-address 192.168.200.10;
```

```
}
```

```
host cliwin10 {
```

```
    hardware ethernet 00:0c:29:61:2c:79;
```

```
    fixed-address 192.168.200.11;
```

```
}
```

Attribution d'adresses IP fixes .10 et .11 à clilx22 et cliwin10

```
pool {
```

```
    deny dynamic bootp clients;
```

```
    range 192.168.200.12 192.168.200.250;
```

```
}
```

Le serveur DHCP distribuera des IP entre : 192.168.200.12 → 192.168.200.250

deny dynamic bootp clients : désactive un ancien protocole DHCP.

```
zone examen.lan { primary 127.0.0.1; }
```

```
zone 200.168.192.in-addr.arpa. { primary 127.0.0.1; }
```

Le serveur DNS local (BIND) gère :

Zone directe : examen.lan

Nom → IP

Zone inverse : 200.168.192.in-addr.arpa

IP → nom

`sudo systemctl restart isc-dhcp-server`

Définir la carte réseau DHCP, ici ens37 :

`sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server`

```
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens37"
INTERFACESv6=""
```

`sudo systemctl restart isc-dhcp-server`

Supprimer le fichier : 50-cloud-init.yaml

Le fichier 50-cloud-init.yaml est généré automatiquement par cloud-init à chaque démarrage. Malheureusement il prend le pas sur le fichier de configuration dhcpd.conf

C'est un classique sur Ubuntu Server. Comme son nom passe après 01-network-manager-all.yaml dans l'ordre alphabétique, Netplan le fusionne par-dessus, et comme il ne précise pas de rendre, ça entre en conflit avec votre configuration NetworkManager et peut faire disparaître la configuration d'ens37.

Et comme cloud-init régénère ce fichier à chaque redémarrage, c'est pour ça que ça "casse" à nouveau après un reboot. C'est pour cela qu'il faut le désactiver.

`sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg`

network: {config: disabled}

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg
network: {config: disabled}
```

Supprimer le fichier généré par cloud-init

```
sudo rm /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Appliquer et vérifier :

```
sudo netplan apply
```

```
nmcli device status
```

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# nmcli device status
DEVICE   TYPE        STATE              CONNECTION
ens33    ethernet    connecté          netplan-ens33
ens37    ethernet    connecté          netplan-ens37
lo       loopback    connecté (en externe) lo
root@srvlx22:/home/srvlx22#
```

Résolution locale (hosts)

Permet d'associer un nom à une IP directement sur la machine locale si le DNS ne fonctionne pas.

```
sudo nano /etc/hosts
```

```
127.0.0.1    localhost
```

```
192.168.200.254  srvlx22.examen.lan srvlx22
```

```
192.168.200.11  cliwin10.examen.lan cliwin10
```

```
192.168.200.10  clilx22.examen.lan clilx22
```

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost

192.168.200.254  srvlx22.examen.lan srvlx22
192.168.200.11  cliwin10.examen.lan cliwin10
192.168.200.10  clilx22.examen.lan clilx22
```

sudo nano /etc/nsswitch.conf

```
GNU nano 8.4 /etc/nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:
# 'info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:      files systemd sss
group:       files systemd sss
shadow:      files systemd sss
gshadow:     files systemd

hosts:       hosts: files dns
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files sss
ethers:      db files
rpc:         db files

netgroup:    nis sss
automount:   sss
```

sudo systemctl restart systemd-resolved

Déclaration des zones DNS (BIND)

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

```
//
// Do any local configuration here
//

zone "examen.lan" {
    type master;

    file " /var/lib/bind/db.examen.lan";

    allow-update { any; };
};

zone "200.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;

    file " /var/lib/bind/rev.examen.lan";

    allow-update { any; };
};
```

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

zone "examen.lan" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.examen.lan";
    allow-update { any; };
};

zone "200.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/rev.examen.lan";
    allow-update { any; };
};
```

Résolution directe (nom → IP)

zone "examen.lan" domaine DNS géré

type master ce serveur est le serveur DNS principal

file " /var/lib/bind/db.examen.lan" fichier contenant les enregistrements

allow-update autorise les mises à jour dynamiques

Résolution inverse (IP → nom)

Deuxième bloc :

```
zone "200.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file " /var/lib/bind/rev.examen.lan";
    allow-update { any; };
};
```

Ici on configure la résolution inverse.

C'est ce qui permet de faire :

192.168.200.11 → cliwin10.examen.lan

Sans ce fichier BIND ne sait pas quelles zones il doit gérer. Même si on a :

db.examen.lan

rev.examen.lan

Le serveur ne les utilisera pas tant qu'elles ne sont pas déclarées ici. Donc :

named.conf.local = déclaration des zones

db.examen.lan = contenu des zones

Déplacement des fichiers de zones DNS (directe et inverse)

Le serveur DNS (BIND) tourne sous l'utilisateur bind. Pour la mise à jour dynamique (DDNS), c'est le serveur DHCP qui demande à BIND d'ajouter automatiquement l'enregistrement de chaque nouveau client dans les zones. Pour cela, BIND doit pouvoir écrire un fichier journal .jnl à côté de ses fichiers de zone.

Or les fichiers étaient placés dans /etc/bind, où l'utilisateur bind n'a pas le droit d'écrire (et où le profil de sécurité AppArmor interdit à named d'écrire). Toute tentative de mise à jour échouait donc avec l'erreur journal open failed: permission denied, et aucun client ne s'inscrivait dans le DNS.

La solution est de déplacer les fichiers de zone vers /var/lib/bind, répertoire prévu pour les zones inscriptibles et autorisé en écriture pour bind :

```
sudo mv /etc/bind/db.examen.lan /var/lib/bind/db.examen.lan
```

```
sudo mv /etc/bind/rev.examen.lan /var/lib/bind/rev.examen.lan
```

Puis attribuer la propriété à l'utilisateur bind pour qu'il puisse créer les fichiers journaux :

```
sudo chown bind:bind /var/lib/bind/db.examen.lan /var/lib/bind/rev.examen.lan
```

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo mv /etc/bind/db.examen.lan /var/lib/bind/db.examen.lan
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo mv /etc/bind/rev.examen.lan /var/lib/bind/rev.examen.lan
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo chown bind:bind /var/lib/bind/db.examen.lan /var/lib/bind/rev.examen.lan
```

Zone directe DNS : Il définit les paramètres de la zone DNS directe.

```
sudo nano /var/lib/bind/db.examen.lan
```

```
$TTL 604800
```

```
@ IN SOA srvlx22.examen.lan. root.examen.lan. (
```

```
    2026030901 ; Serial
```

```
    1w      ; Refresh
```

```
    1d      ; Retry
```

```
    4w      ; Expire
```

```
    1w )    ; Negative Cache TTL
```

```
IN NS  srvlx22.examen.lan.
```

```
IN A   192.168.200.254
```

www IN A 192.168.200.254

srvlx22 IN A 192.168.200.254

clilx22 IN A 192.168.200.10

cliwin10 IN A 192.168.200.11

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.examen.lan
$TTL 604800
@ IN SOA srvlx22.examen.lan. root.examen.lan. (
    2026031301 ; Serial
    1w ; Refresh
    1d ; Retry
    4w ; Expire
    1w ) ; Negative Cache TTL

    IN NS srvlx22.examen.lan.
    IN A 192.168.200.254
www IN A 192.168.200.254

srvlx22 IN A 192.168.200.254
clilx22 IN A 192.168.200.10
cliwin10 IN A 192.168.200.11
```

Zone inverse DNS : définit les paramètres de la zone DNS indirecte.

sudo nano /var/lib/bind/rev.examen.lan

\$TTL 604800

```
@ IN SOA srvlx22.examen.lan. root.examen.lan. (
    2026030901 ; Serial
    1w ; Refresh
    1d ; Retry
    4w ; Expire
    1w ) ; Negative Cache TTL
```

```
@ IN NS srvlx22.examen.lan.
```

```
254 IN PTR srvlx22.examen.lan.
```

10 IN PTR clilx22.examen.lan.

11 IN PTR cliwin10.examen.lan.

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/bind/rev.examen.lan
$TTL      604800
@         IN      SOA      srvlx22.examen.lan. root.examen.lan. (
                                2026031301 ; Serial
                                1w          ; Refresh
                                1d          ; Retry
                                4w          ; Expire
                                1w )        ; Negative Cache TTL

@         IN      NS       srvlx22.examen.lan.

254       IN      PTR      srvlx22.examen.lan.
10        IN      PTR      clilx22.examen.lan.
11        IN      PTR      cliwin10.examen.lan.
```

sudo systemctl restart bind9

Activation du routage Internet

Permettre aux clients d'aller sur Internet.

echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

net.ipv4.ip_forward=1

```
GNU nano 8.4 /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
```

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo systemctl restart bind9
root@srvlx22:/home/srvlx22# echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo nano /etc/sysctl.conf
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
root@srvlx22:/home/srvlx22#
```

Si besoin :

nano /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
Acquire::ForceIPv4 "true";
```

apt update

Ip a

Vérifier si le DHCP et DNS fonctionnent :

systemctl status isc-dhcp-server

Voir les baux attribués :

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

Rendre permanent le Routage Internet

Sur Ubuntu, le routage n'est pas permanent, à chaque redémarrage du serveur, on le perd, si on ne le rend pas permanent :

sudo apt install iptables-persistent -y

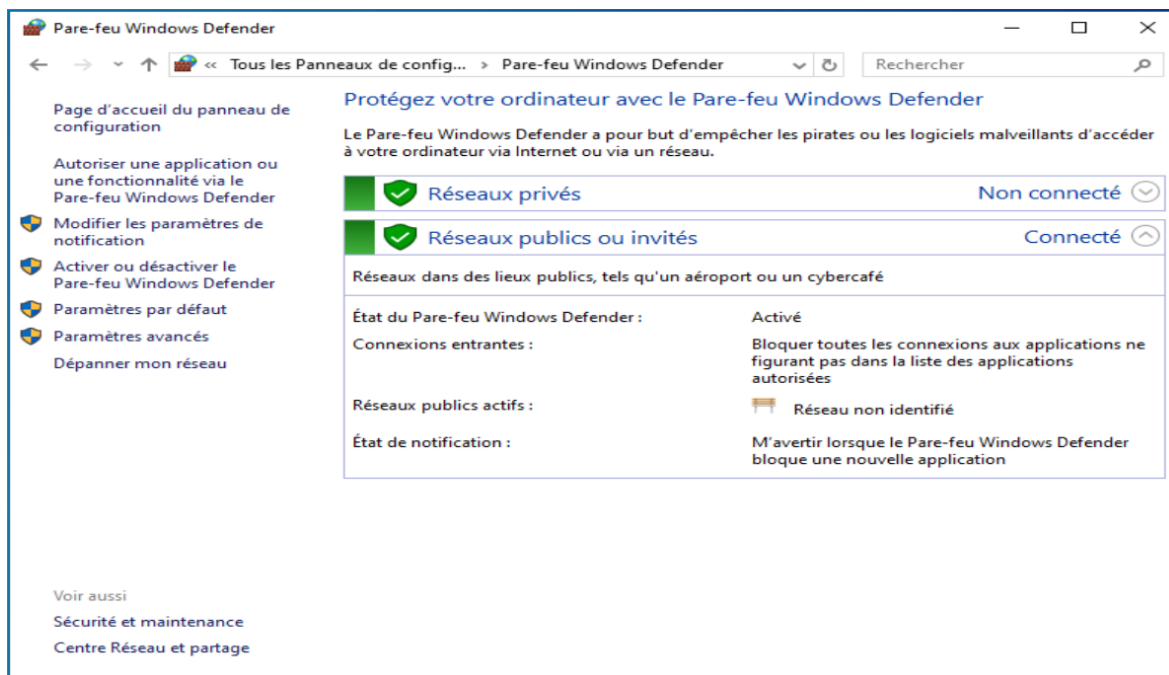
Pendant l'installation, une fenêtre bleue (debconf) va probablement apparaître et demander si vous voulez sauvegarder les règles IPv4 actuelles → répondez Oui. Pour IPv6, répondre « non », car nous n'avons pas réalisé cette mission en IPv6.

Si la fenêtre n'apparaît pas ou pour être sûr, lancez ensuite manuellement :

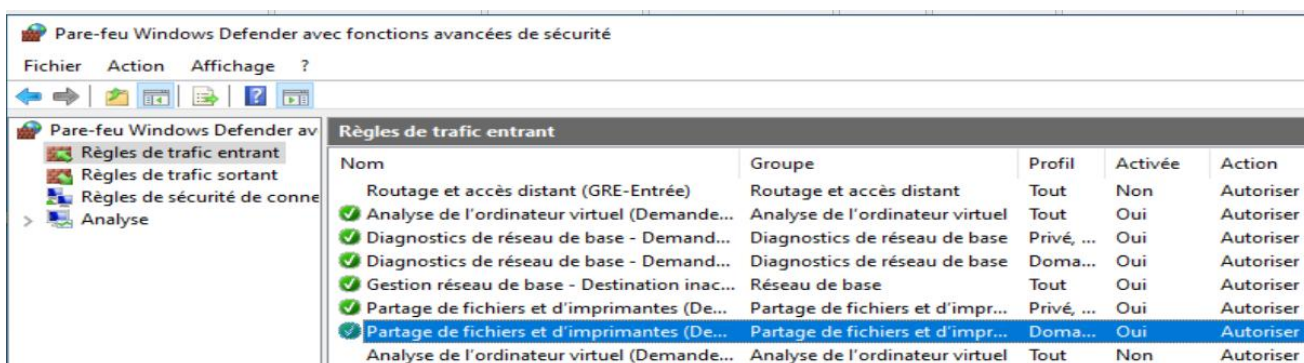
sudo netfilter-persistent save

Désactiver les pare-feux sur Windows 10 :

Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender



Paramètres avancés → Activer toutes les règles ICMPv4



Tests Ping DNS

SRVLX22 vers cliwin10 et cliwin10

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# ping cliwin10
PING cliwin10.examen.lan (192.168.200.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.488 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=2 ttl=128 time=1.06 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.796 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=4 ttl=128 time=1.54 ms
^C
--- cliwin10.examen.lan ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3088ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.488/0.970/1.540/0.385 ms
root@srvlx22:/home/srvlx22# ping cliwin10
PING cliwin10.examen.lan (192.168.200.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.488 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=2 ttl=128 time=1.06 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.796 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=4 ttl=128 time=1.54 ms
^C
--- cliwin10.examen.lan ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3088ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.488/0.970/1.540/0.385 ms
root@srvlx22:/home/srvlx22#
```

Clix22 vers cliwin10 et SRVLX22

```

root@clilx22:/home/clilx22# ping srvlx22
PING srvlx22.examen.lan (192.168.200.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from srvlx22.examen.lan (192.168.200.254): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.310 ms
64 bytes from srvlx22.examen.lan (192.168.200.254): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.493 ms
64 bytes from srvlx22.examen.lan (192.168.200.254): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.446 ms
^C
--- srvlx22.examen.lan ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.310/0.416/0.493/0.077 ms
root@clilx22:/home/clilx22# ping cliwin10
PING cliwin10.examen.lan (192.168.200.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.239 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=2 ttl=128 time=1.12 ms
64 bytes from cliwin10.examen.lan (192.168.200.11): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.636 ms
^C
--- cliwin10.examen.lan ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.239/0.663/1.116/0.358 ms
root@clilx22:/home/clilx22#

```

Cliwin10 vers SRVLX22 et clilx22

```

C:\Users\Cliwin10>ping srvlx22

Envoi d'une requête 'ping' sur srvlx22.examen.lan [192.168.200.254] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.200.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cliwin10>ping clilx22

Envoi d'une requête 'ping' sur clilx22.examen.lan [192.168.200.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.200.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

```

Tests PING IP

De SRVLX22 à clilx22 et cliwin10 :

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# ping 192.168.200.10
PING 192.168.200.10 (192.168.200.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.361 ms
64 bytes from 192.168.200.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.637 ms
64 bytes from 192.168.200.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.506 ms
^C
--- 192.168.200.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2058ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.361/0.501/0.637/0.112 ms
root@srvlx22:/home/srvlx22# ping 192.168.200.11
PING 192.168.200.11 (192.168.200.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.359 ms
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.468 ms
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.09 ms
^C64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.19 ms
^C
--- 192.168.200.11 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4117ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.359/0.834/1.192/0.347 ms
root@srvlx22:/home/srvlx22#
```

De clilx22 à srvlx22 et cliwin10

```
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.239/0.663/1.116/0.358 ms
root@clilx22:/home/clilx22# ping 192.168.200.254
PING 192.168.200.254 (192.168.200.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.473 ms
64 bytes from 192.168.200.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.200.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms
^C
--- 192.168.200.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.473/0.949/1.323/0.354 ms
root@clilx22:/home/clilx22# ping 192.168.200.11
PING 192.168.200.11 (192.168.200.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.440 ms
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.396 ms
64 bytes from 192.168.200.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.968 ms
^C
--- 192.168.200.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2081ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.396/0.601/0.968/0.259 ms
root@clilx22:/home/clilx22#
```

De cliwin10 à srvlx22 et clilx22

```

C:\Users\Cliwin10>ping 192.168.200.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.200.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.200.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Cliwin10>ping 192.168.200.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.200.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.200.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

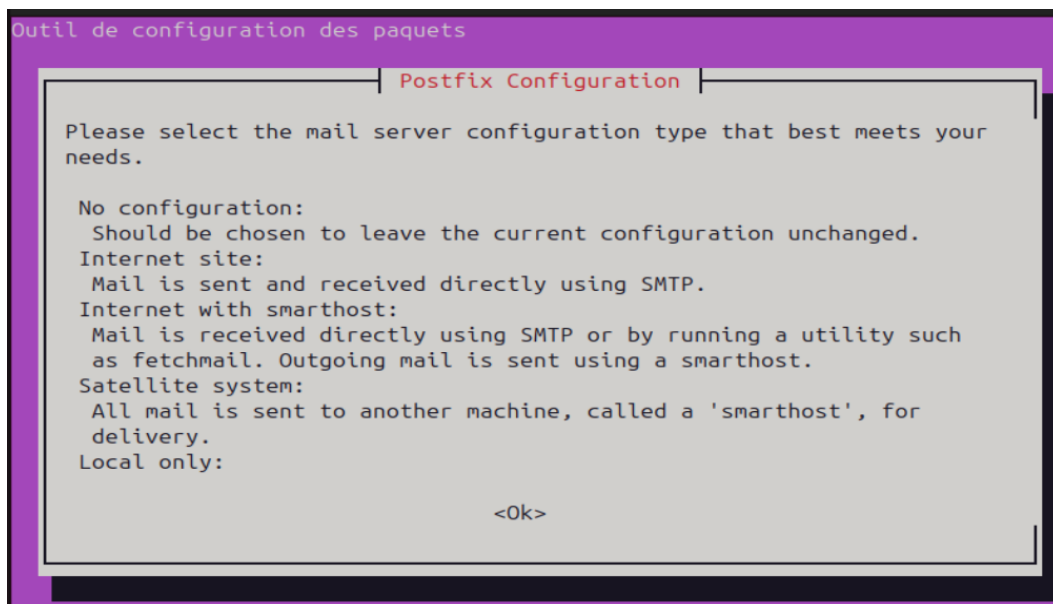
```

Installation de Postfix :

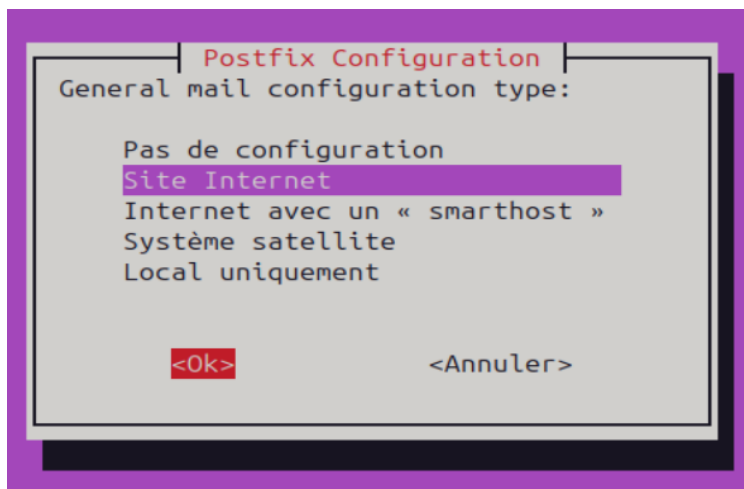
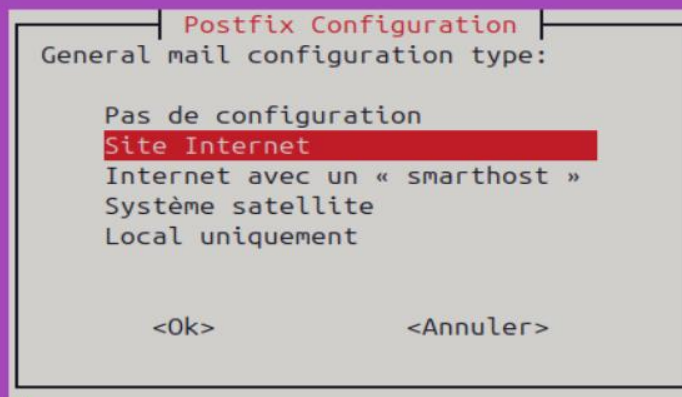
Installation de Postfix en local pour plus tard. Afin que Zabbix puisse envoyer des alertes mail.

sudo apt update

sudo apt install postfix mailutils



Flèche haut et bas → ok



No configuration : ne touche à rien (à éviter, tu veux configurer).

Internet Site : les mails sont envoyés et reçus directement en SMTP, sans intermédiaire. C'est le mode autonome. On choisit celui-ci.

Internet with smarthost : les mails sortants passent par un serveur relais (un « smarthost »).

Satellite system : tous les mails sont envoyés à une autre machine pour livraison.

Local only : les mails restent uniquement sur la machine, aucune sortie.

Vérification que Postfix est bien installé :

```
sudo systemctl status postfix
```

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2026-08-15 17:16:18 CEST; 1min 45s ago
     Docs: man:postfix(1)
    Process: 7255 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 7255 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 5ms

août 15 17:16:18 srvlx22 systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
août 15 17:16:18 srvlx22 systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
~
~
~
~
```

Test Postfix avec un mail de test :

```
echo "Ceci est un test" | mail -s "Test Postfix" root
```

mail

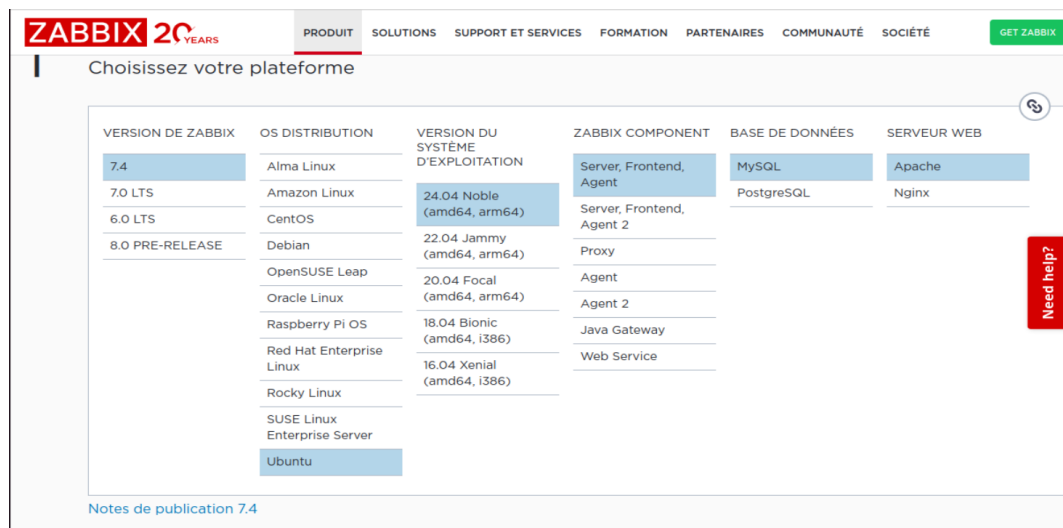
```
root@srvlx22:/home/srvlx22# mail
"/var/mail/root": 1 message 1 nouveau
>N 1 root sam. août 15 17 13/429 Test Postfix
?
```

```
? 1
Return-Path: <root@srvlx22>
X-Original-To: root
Delivered-To: root@srvlx22.examen.lan
Received: by srvlx22.examen.lan (Postfix, from userid 0)
        id 92D801618CE; Sat, 15 Aug 2026 17:20:09 +0200 (CEST)
Subject: Test Postfix
To: root@srvlx22.examen.lan
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Sat, 15 Aug 2026 17:20:09 +0200
Message-Id: <20260815152009.92D801618CE@srvlx22.examen.lan>
From: root <root@srvlx22>

Ceci est un test
?
```

Sortir de Postfix : q et Entrée

Installation de Zabbix :



```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+ubuntu24.04_all.deb
```

```
sudo apt update
```

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-agent
```

```
sudo apt update
```

```
apt install zabbix-sql-scripts
```

Vérifier que l'installation a fonctionné :

```
dpkg --print-architecture : amd64
```

```
systemctl status zabbix-server
```

```
systemctl status zabbix-agent
```

```
systemctl status apache2
```

```
dpkg -l | grep zabbix
```

```
ss -tulnp | grep 10051
```

Démarrer le serveur Zabbix

```
systemctl start zabbix-server
```

```
systemctl enable zabbix-server
```

```
systemctl status zabbix-server
```

```

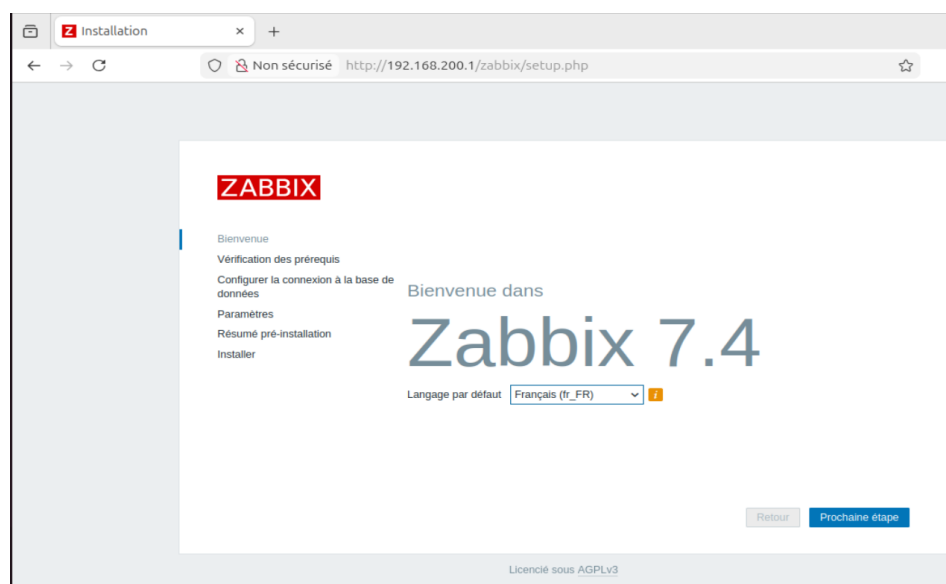
root@srvlx22:/home/srvlx22# systemctl start zabbix-server
root@srvlx22:/home/srvlx22# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-13 14:45:44 CET; 14s ago
     Process: 11961 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 11963 (zabbix_server)
       Tasks: 1 (limit: 9373)
      Memory: 3.6M (peak: 4.7M)
         CPU: 24ms
        CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
                └─11963 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

mars 13 14:45:43 srvlx22 systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
mars 13 14:45:44 srvlx22 systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
root@srvlx22:/home/srvlx22# systemctl enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service.
root@srvlx22:/home/srvlx22# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-13 14:45:44 CET; 7min ago
     Main PID: 11963 (zabbix_server)
       Tasks: 1 (limit: 9373)
      Memory: 3.3M (peak: 4.7M)
         CPU: 48ms
        CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
                └─11963 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```

Accéder à l'interface web

<http://192.168.200.254/zabbix>



ZABBIX			
Vérification des prérequis			
	Valeur actuelle	Requis	
Bienvenue	Version de PHP	8.3.6	8.0.0 OK
Vérification des prérequis	Option PHP "memory_limit"	128M	128M OK
Configurer la connexion à la base de données	Option PHP "post_max_size"	16M	16M OK
Paramètres	Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M OK
Résumé pré-installation	Option PHP "max_execution_time"	300	300 OK
Installer	Option PHP "max_input_time"	300	300 OK
	support de bases de données par PHP	MySQL	OK
	bcmath pour PHP	actif	OK
	mbstring pour PHP	actif	OK
	Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif OK

- Bienvenue
- Vérification des prérequis
- Configurer la connexion à la base de données
- Paramètres
- Résumé pré-installation
- Installer

Vérification des prérequis

libxml pour PHP	2.9.14	2.6.15	OK
xmlwriter pour PHP	actif		OK
xmlreader pour PHP	actif		OK
PHP LDAP	actif		OK
PHP OpenSSL	actif		OK
ctype pour PHP	actif		OK
Session PHP	actif		OK
Option PHP "session.auto_start"	inatif	inatif	OK
gettext pour PHP	actif		OK
Option PHP "arg_separator.output"	&	&	OK
PHP curl	8.5.0	7.19.4	OK

Retour
Prochaine étape

Créer un utilisateur zabbix et une base de données zabbix, mot de passe zabbix et accorder les privilèges :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql>
```

Avoir tous les privilèges :

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Tester la connexion :

```
mysql -u zabbix -p zabbix
```

Login : Admin

mdp : zabbix

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# mysql -u zabbix -p zabbix
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 226
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

Configurer la BDD zabbix pour qu'elle puisse se connecter à Zabbix :

Importer le schéma de la base :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
Enter password:
root@srvlx22:/home/srvlx22# █
```

Vérifier que les tables sont créées :

```
mysql -u zabbix -p
```

USE zabbix;

SHOW TABLES;

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# mysql -u zabbix -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 314
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE zabbix;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_zabbix |
+-----+
| acknowledges     |
| actions           |
| alerts            |
| auditlog          |
| autoreg_host      |
| changelog         |
| conditions        |
| config_autoreg_tls|
| connector         |
| connector_tag     |
| corr_condition    |
| corr_condition_group|
| corr_condition_tag|
| corr_condition_tagpair|
| corr_condition_tagvalue|
+-----+
```

... Une centaine de tables

```
tag_trigger
task
task_acknowledge
task_check_now
task_close_problem
task_data
task_remote_command
task_remote_command_result
task_result
timeperiods
token
trends
trends_uint
trigger_depends
trigger_discovery
trigger_queue
trigger_tag
triggers
ugset
ugset_group
user_scm_group
user_ugset
userdirectory
userdirectory_idpgroup
userdirectory_ldap
userdirectory_media
userdirectory_saml
userdirectory_usrgrp
users
users_groups
usrgrp
valuemap
valuemap_mapping
widget
widget_field
+-----+
207 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Re démarrer Zabbix :

systemctl restart zabbix-server

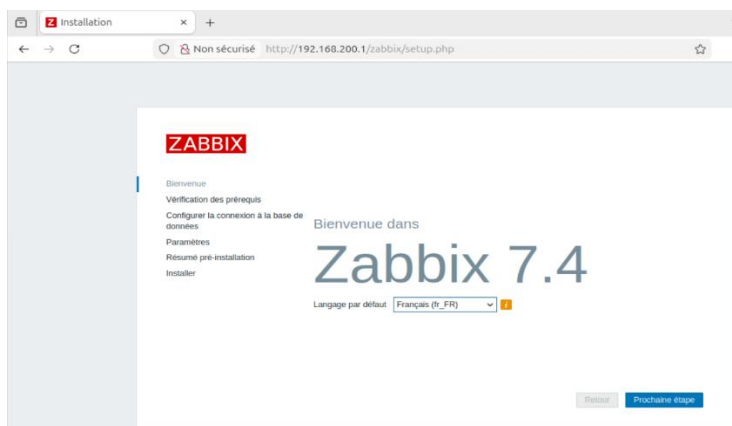
systemctl status zabbix-server

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# systemctl restart zabbix-server
root@srvlx22:/home/srvlx22# systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-13 16:02:33 CET; 7s ago
     Process: 17241 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 17243 (zabbix_server)
       Tasks: 1 (limit: 9373)
      Memory: 3.2M (peak: 4.5M)
         CPU: 35ms
        CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
                └─17243 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

mars 13 16:02:33 srvlx22 systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
mars 13 16:02:33 srvlx22 systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
root@srvlx22:/home/srvlx22#
```

Aller sur l'interface Web :

<http://192.168.200.254/zabbix>



	Valeur actuelle	Requis
Version de PHP	8.3.6	8.0.0 OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300 OK
Option PHP "max_input_time"	300	300 OK
support de bases de données par PHP	MySQL	OK
bcmath pour PHP	actif	OK
mbstring pour PHP	actif	OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif OK

Retour

Prochaine étape

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données

Hôte base de données

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Stocker les informations d'identification dans ☒ Texte brut ☐ Coffre HashiCorp ☐ Coffre CyberArk

Utilisateur

Mot de passe

Chiffrement TLS de la base de données La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Retour

Prochaine étape

Localhost : c'est cette machine qui sert de serveur

Port de la BDD : 0 (ou 3306)

Nom du serveur Zabbix

Fuseau horaire par défaut

Thème par défaut

Crypter les connexions depuis l'interface Web ☐

Retour

Prochaine étape

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Congruler la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Résumé pré-installation

Type de base de données

MySQL

Serveur base de données

localhost

Port de la base de données

défaut

Nom de la base de données

zabbix

Utilisateur base de données

zabbix

Mot de passe utilisateur de la base de données

Chiffrement TLS de la base de données

false

Nom du serveur Zabbix

Admin

Crypter les connexions depuis l'interface Web

false

Retour

Prochaine étape



Installer

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

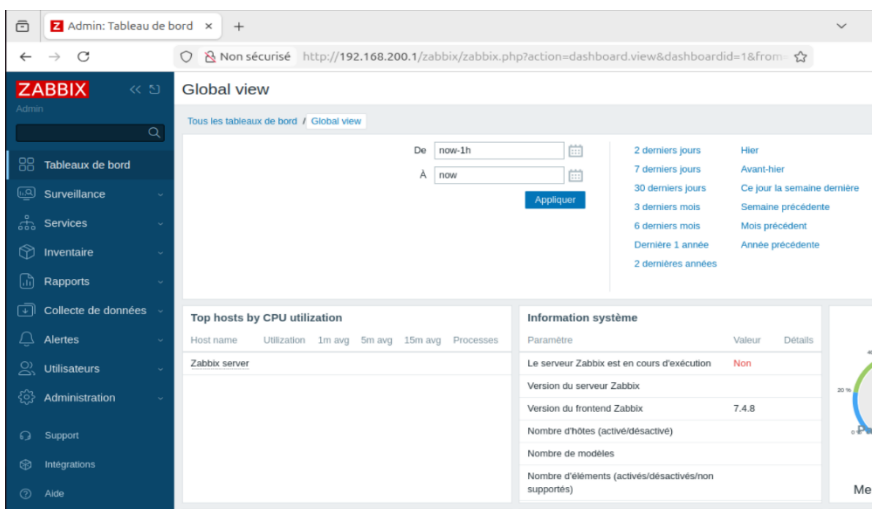
Installer

Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

Retour

Terminé



Mais pour l'instant, il n'y a rien dessus.

Installation de l'Agent Zabbix sur les machines clientes Windows 10 cliwin10 et Ubuntu clilx22

Sur Windows 10, cliwin10 :

Aller sur : https://www.zabbix.com/download_agents

OS DISTRIBUTION	OS VERSION	HARDWARE	ZABBIX VERSION	ENCRYPTION	PACKAGING
Windows	11, 10	amd64	7.4	OpenSSL	MSI
Linux	Server 2016 +	i386	7.0 LTS	No encryption	Archive
macOS	Server 2003 +		6.0 LTS		
AIX	XP (64bit) +				
FreeBSD					
OpenBSD					
Solaris					

Zabbix Release: **7.4.8**

Zabbix agent v7.4.8

[Read manual](#)

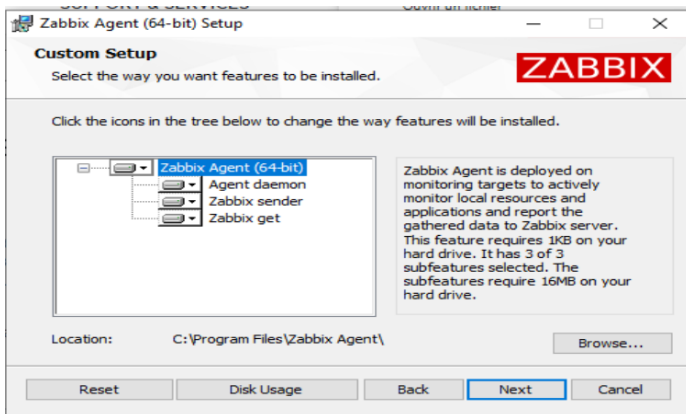
Packaging: MSI
 Encryption: OpenSSL
 Linkage: Dynamic
 Checksum: sha256: 5446724c3d867c9f2a72cb46d28d4f28488696df5b851e44a06b3c4bc47f65c5
 sha1: 9fc49cb143a730cbb0f509b3e5b276d2a11d433a
 md5: 8ee2c0c121b980635183974af7241d90

DOWNLOAD

[https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.8/zabbix_agent-7.4.8-windows-](https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.8/zabbix_agent-7.4.8-windows-amd64-openssl.msi)

amd64-openssl.msi

Installer l'agent Zabbix :

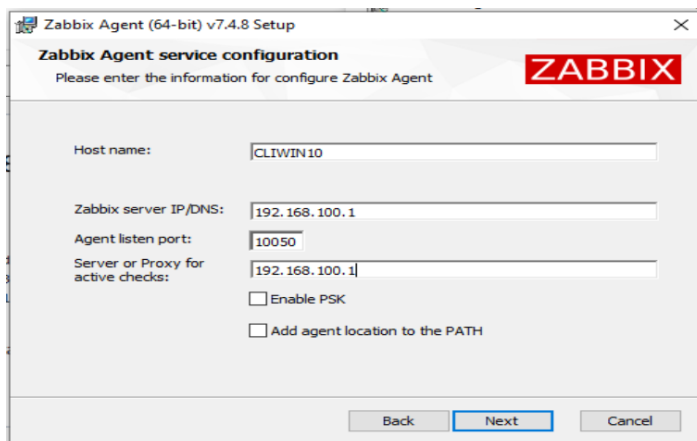


Host name: CLIWIN10

Zabbix server IP/DNS: 192.168.200.254

Agent listen port: 10050

Server or Proxy for active checks: 192.168.200.254



Attention 200.254 !!!!

Dans C : → Programs Files → Zabbix Agent → Modifier avec le bloc-notes en mode administrateur pour être sûr que :

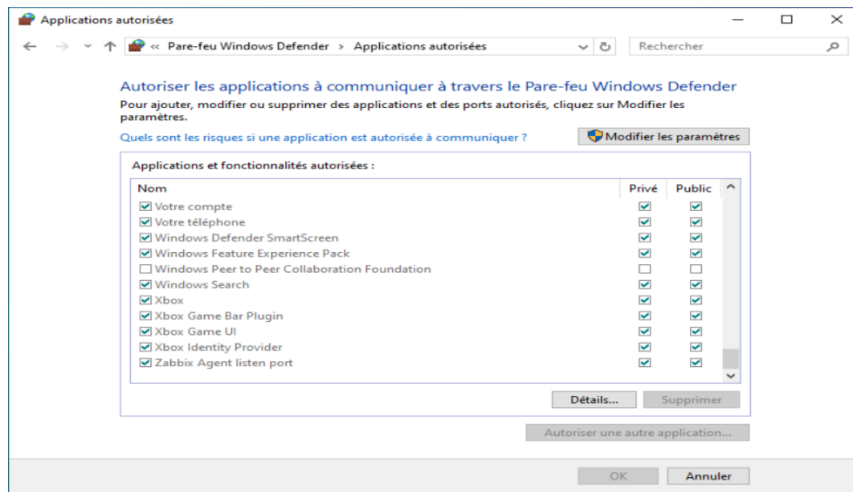
Server=192.168.200.254

ServerActive=192.168.200.254

Hostname=CLIWIN10

Autoriser Zabbix dans Windows Firewall :

Panneau de configuration → Pare-feu Windows Defender → Autoriser une application ou une fonctionnalité, vérifier que Zabbix est bien autorisée :



Une fois l'installation terminée, retourner sur srvlx22 et taper :

```
sudo apt install zabbix-get -y
```

```
zabbix_get -s 192.168.200.11 -k system.hostname
```

```
zabbix_get -s 192.168.200.11 -k agent.hostname
```

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# zabbix_get -s 192.168.200.11 -k system.hostname
DESKTOP-NNT114E
root@srvlx22:/home/srvlx22# zabbix_get -s 192.168.200.11 -k agent.hostname
CLIWIN10
```

Arrêter le service Zabbix Agent sur UBUNTU :

```
sudo systemctl stop zabbix-agent
```

Démarrer le service Zabbix Agent :

```
sudo systemctl start zabbix-agent
```

Modifier le fichier : `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`

DBPassword=zabbix

```
root@srvlx22: /home/srvlx22
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=zabbix

### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
# Mandatory: no
```

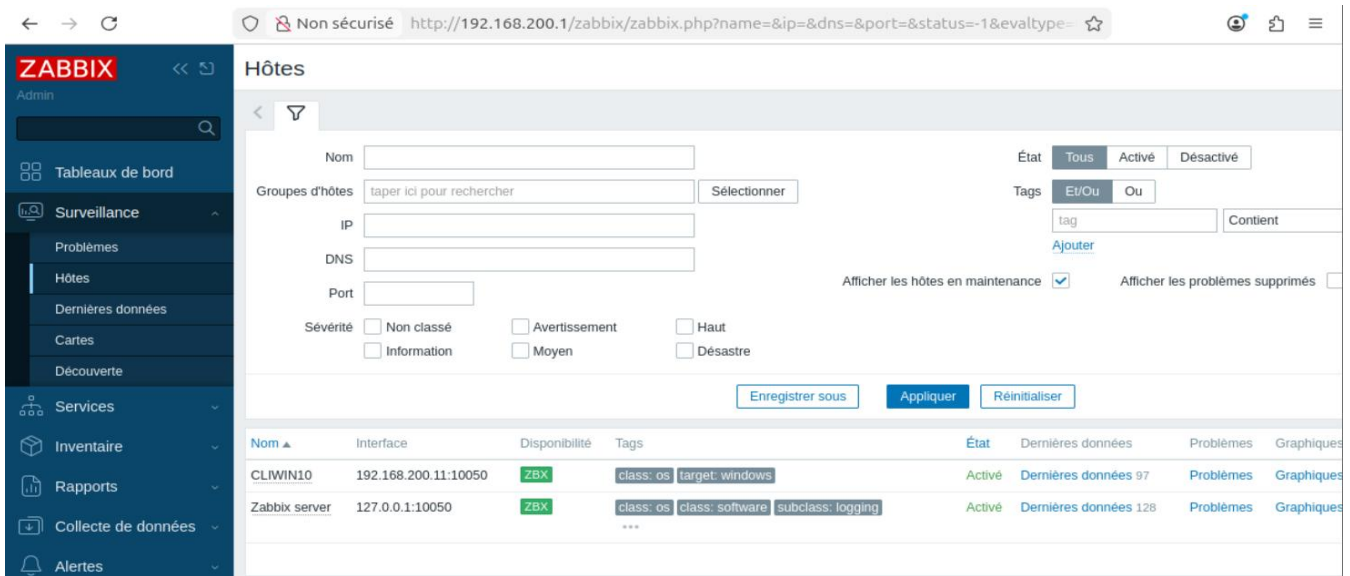
sudo systemctl restart zabbix-server

Dans l'interface Web, nous allons faire remonter la machine cliente cliwin10 :

Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte :

The screenshot shows the 'Nouvel hôte' (New host) form in the Zabbix web interface. The form is divided into several sections: 'Hôte' (Host), 'IPMI', 'Tags', 'Macros', 'Inventaire', 'Chiffrement', and 'Table de correspondance'. The 'Hôte' section is active and contains the following fields: 'Nom de l'hôte' (Host name) set to 'CLIWIN10', 'Nom visible' (Visible name) set to 'CLIWIN10', 'Modèles' (Templates) set to 'Windows by Zabbix agent', and 'Groupes d'hôtes' (Host groups) set to 'Discovered hosts'. Below these, there is a table for 'Interfaces' with columns for 'Type', 'adresse IP', 'Nom DNS', 'Connexion à', 'Port', and 'Défaut'. The first row shows 'Agent' as the type, '192.168.200.11' as the IP address, and '10050' as the port. At the bottom of the form, there is a 'Description' field set to 'CLIWIN10' and a 'Surveillé par' (Monitored by) section with buttons for 'Serveur', 'Proxy', and 'Groupe de proxy'. The 'Ajouter' (Add) button is highlighted in blue.

Ajouter, Attendre 2 minutes. Puis aller dans Surveillance → Hôtes :



Installer l'agent Zabbix sur Ubuntu 24.04.03 clilx22

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.4-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_7.4-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo apt update

sudo apt install zabbix-agent -y

Configurer le fichier suivant : zabbix_agentd.conf

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=192.168.200.254

ServerActive=192.168.200.254

Hostname=CLILX22

```

root@clilx22: /home/clilx22
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=
Server=192.168.200.254
### Option: ListenPort
# Agent will listen on this port for connections from the server.
#

```

```

GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=192.168.200.254

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=CLILX22

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname is defined.
# Does not support UserParameters or aliases.
#
# Mandatory: no

```

Démarrer et activer l'agent, Sur clilx22 :

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
```

```
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

Vérifier qu'il fonctionne :

```
sudo systemctl status zabbix-agent
```

```

root@clilx22:/home/clilx22# sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-28 19:15:35 CET; 40s ago
     Main PID: 5378 (zabbix_agentd)
        Tasks: 13 (limit: 8720)
       Memory: 9.1M (peak: 10.0M)
          CPU: 80ms
      CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
              └─5378 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
                 └─5379 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
                    └─5380 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                       └─5381 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                          └─5382 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                             └─5383 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
                                └─5384 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
                                   └─5385 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
                                      └─5386 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
                                         └─5387 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
                                            └─5388 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
                                               └─5389 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
                                                  └─5390 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

mars 28 19:15:35 clilx22 systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
mars 28 19:15:35 clilx22 systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.

```

Test sur le serveur srvlx22 :

```
zabbix_get -s 192.168.200.10 -k system.hostname
```

```

root@srvlx22:/home/srvlx22# zabbix_get -s 192.168.200.10 -k system.hostname
clilx22

```

Dans l'interface Web, nous allons faire remonter la machine cliente clilx22 :

Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte :

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte CLILX22

Nom visible CLILX22

Modèles Linux by Zabbix agent Sélectionner

* Groupes d'hôtes Discovered hosts Sélectionner

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	192.168.200.10		IP DNS	10050	☒ Supprimer

Ajouter

Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Ajouter Annuler

Attendre 2 minutes et retourner dans Surveillance → Hôtes :

ZABBIX Admin

Tableaux de bord

Surveillance

Problèmes

Hôtes

Dernières données

Cartes

Découverte

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Alertes

Hôtes

Nom

Groupes d'hôtes

IP

DNS

Port

État

Tous

Actif

Désactivé

Tags

Et/Ou

Ou

tag

Contient

Ajouter

Afficher les hôtes en maintenance

Afficher les problèmes supprimés

Enregistrer sous

Appliquer

Reinitialiser

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques
CLILX22	192.168.200.10:10050	zBX	class: os target: linux	Actif	Dernières données 68	Problèmes	Graphiques
CLIW10	192.168.200.11:10050	zBX	class: os target: windows	Actif	Dernières données 106	Problèmes	Graphiques
Zabbix server	127.0.0.1:10050	zBX	class: os class: software subclass: logging	Actif	Dernières données 155	Problèmes	Graphiques

CLILX22 est remonté.

Installation de Grafana sur SRVLX22 :

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
```

```
sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
```

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo  
tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install grafana -y
```

Vérifions que Grafana s'est bien installé :

```
root@srvlx22:/home/srvlx22# dpkg -l | grep grafana  
ii  grafana 13.1.0 amd64 Grafana  
root@srvlx22:/home/srvlx22#
```

Démarrer le service :

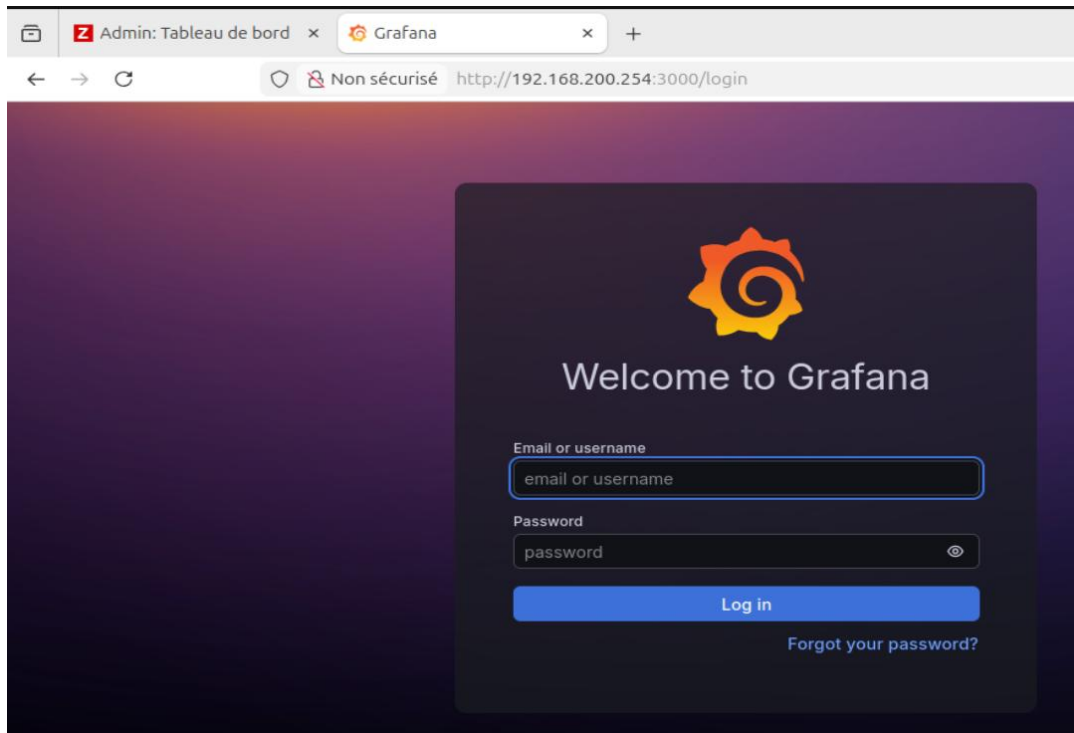
```
sudo systemctl enable --now grafana-server
```

```
sudo systemctl status grafana-server
```

Accéder à l'interface :

Grafana tourne par défaut sur le port 3000. Depuis un navigateur (sur votre PC hôte ou une VM cliente ayant accès), taper :

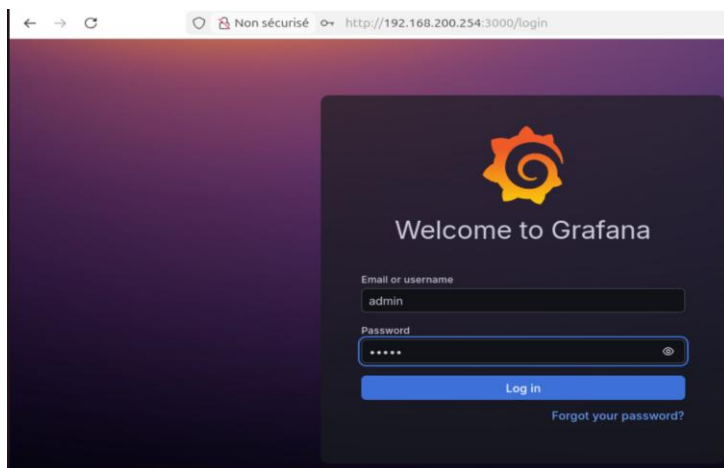
<http://192.168.200.254:3000>



Identifiants par défaut à la première connexion :

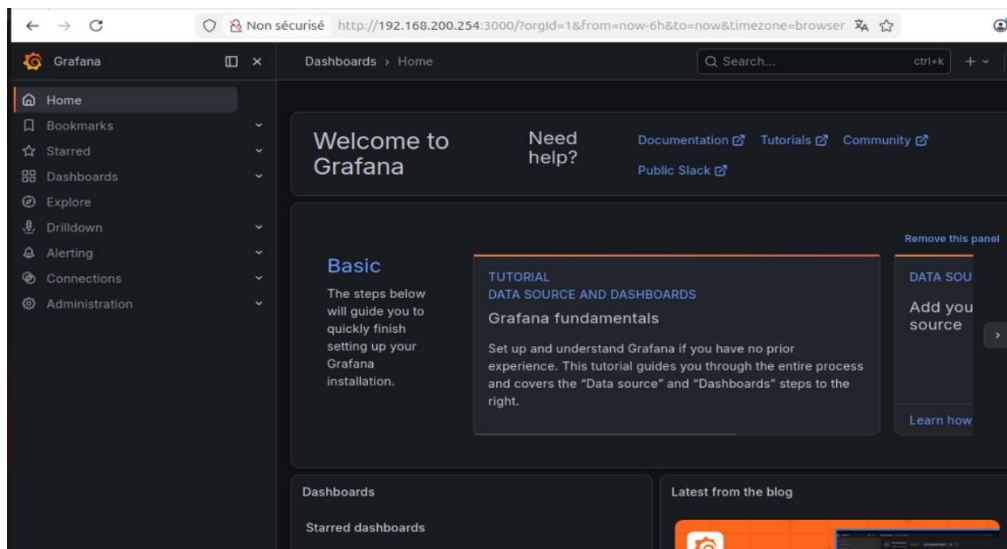
Utilisateur : admin

Mot de passe : admin



Il faut le changer à la première connexion :

Mdp : zabbix



Prochaine étape : installer le plugin Zabbix

Il faut maintenant ajouter le plugin qui permet à Grafana de se connecter à Zabbix comme source de données.

Sur le serveur :

`sudo grafana cli plugins install alexanderzobnlin-zabbix-app`

```
75289236a27309ed2566a branch=release-13.1.0#patched compiled=2026-06-23T09:16:42+02:00
INFO [07-02|09:53:20] Unified migration configs enforced logger=settings storage_type=unified target=[all]
INFO [07-02|09:53:20] Enforcing mode 5 for resource in unified storage logger=settings resource=folders.folder.grafana.app
INFO [07-02|09:53:20] Enforcing mode 5 for resource in unified storage logger=settings resource=dashboards.dashboard.grafana.app
INFO [07-02|09:53:20] Enforcing mode 5 for resource in unified storage logger=settings resource=playlists.playlist.grafana.app
INFO [07-02|09:53:20] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
INFO [07-02|09:53:20] Config loaded from logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
INFO [07-02|09:53:20] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
INFO [07-02|09:53:20] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
INFO [07-02|09:53:20] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
INFO [07-02|09:53:20] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
INFO [07-02|09:53:20] Target logger=settings target=[all]
INFO [07-02|09:53:20] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana
INFO [07-02|09:53:20] Path Data logger=settings path=/var/lib/grafana
INFO [07-02|09:53:20] Path Logs logger=settings path=/var/log/grafana
INFO [07-02|09:53:20] Path Plugins logger=settings path="/var/lib/grafana/plugins /usr/share/grafana/data/plugins-bundled"
INFO [07-02|09:53:20] Path Provisioning logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
INFO [07-02|09:53:20] App mode production logger=settings
✓ Downloaded and extracted alexanderzobnlin-zabbix-app v6.4.0 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/alexanderzobnlin-zabbix-app
Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if necessary.
```

Puis redémarrez Grafana pour charger le plugin comme le demande la commande précédente :

`sudo systemctl restart grafana-server`

`sudo systemctl status grafana-server`

```

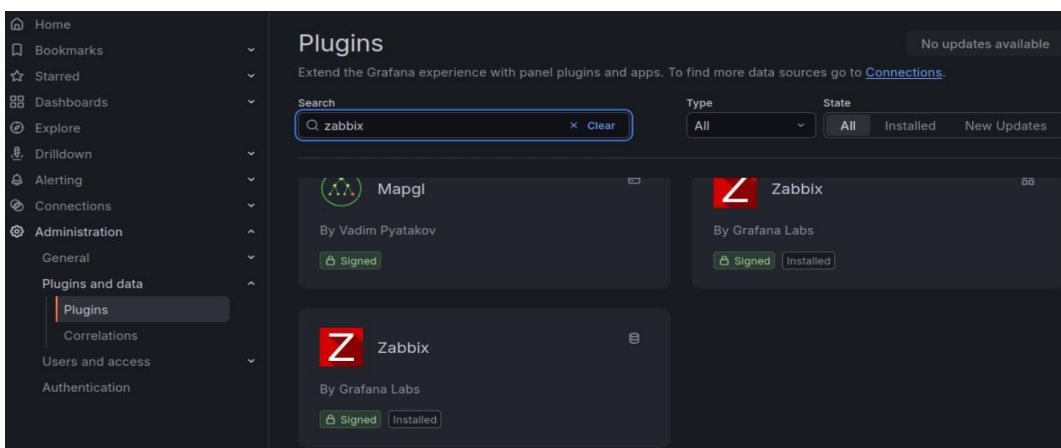
root@srvlx22:/home/srvlx22# sudo systemctl restart grafana-server
sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-07-02 09:54:55 CEST; 28ms ago
     Docs: http://docs.grafana.org
  Main PID: 15741 ((grafana))
    Tasks: 1 (limit: 9372)
  Memory: 496.0K (peak: 508.0K)
     CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─15741 "(grafana)"

juil. 02 09:54:55 srvlx22 systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana instance.
root@srvlx22:/home/srvlx22#

```

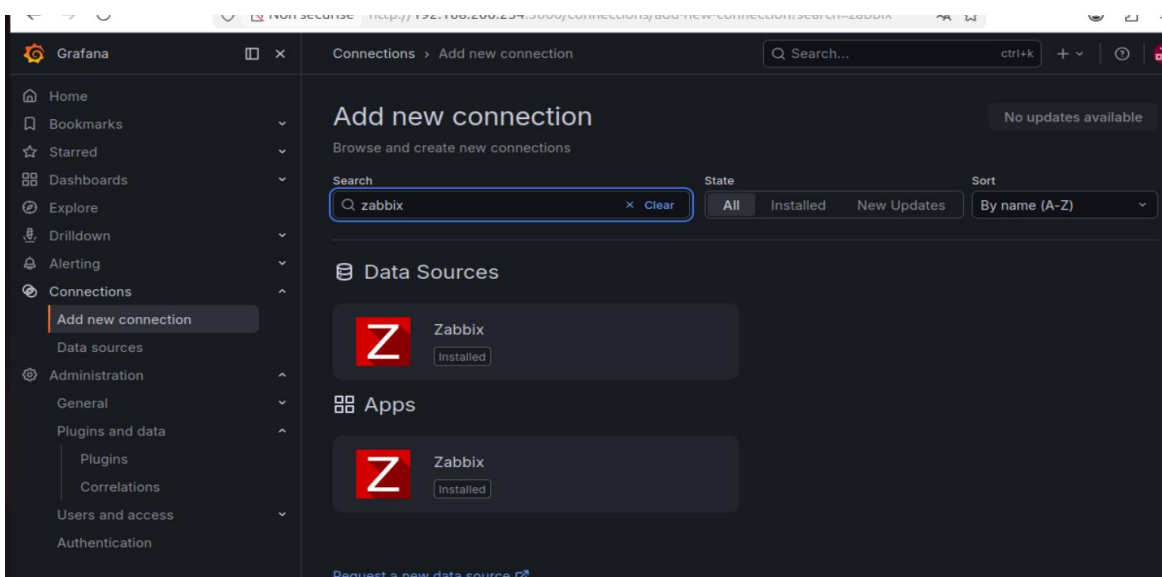
Activer le plugin dans l'interface de Zabbix

Sur Grafana → Administration → Plugins and data → Plugins. Rechercher Zabbix :

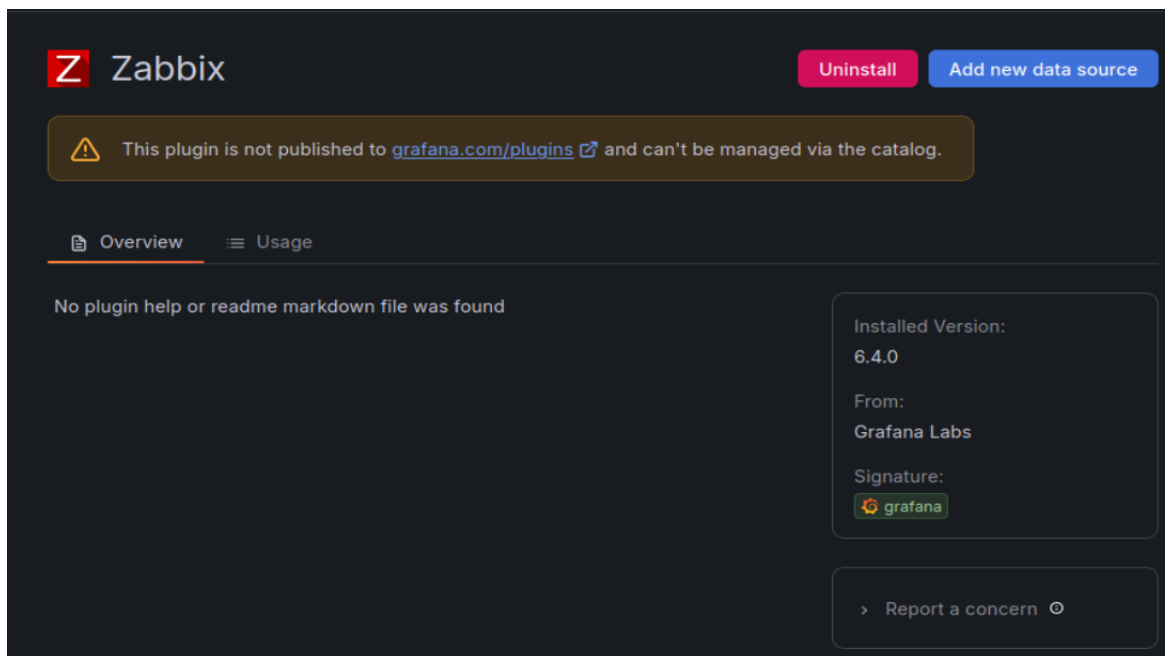


Ici ils sont tous les 2 déjà installés.

Allez dans Connections (menu de gauche) → Add new connection, cherchez à nouveau "Zabbix", et sélectionnez celui avec l'icône de base de données pour créer la connexion.



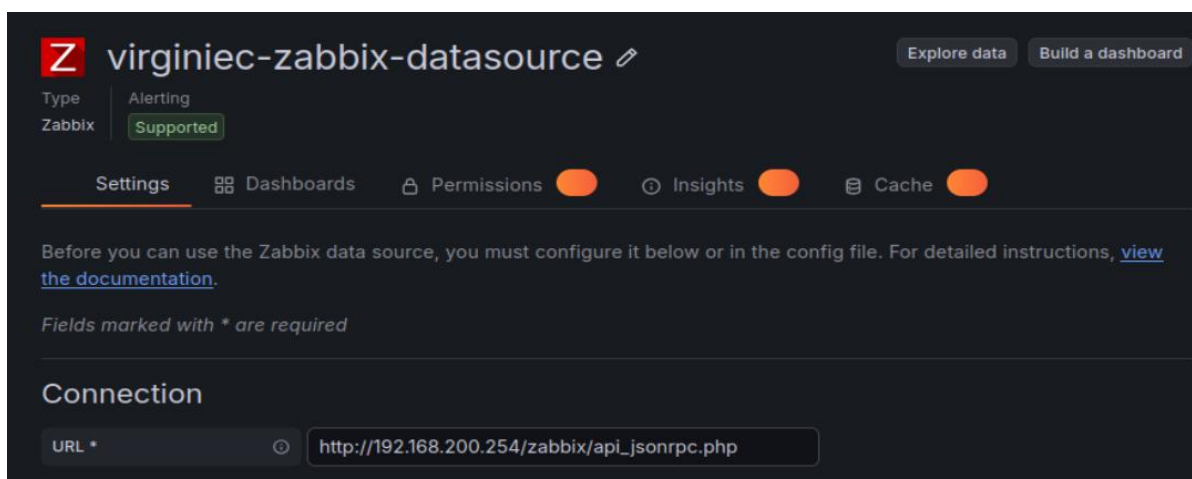
Sélectionner celui de la base de données :



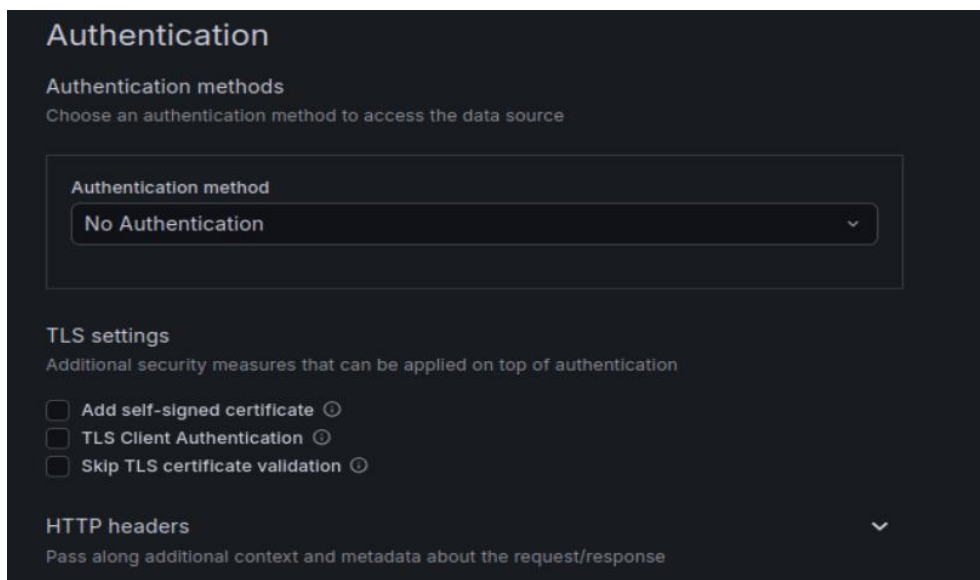
"Add new data source" en haut à droite :

Nom : virginiec-zabbix-datasource

Adresse : http://192.168.200.254/zabbix/api_jsonrpc.php



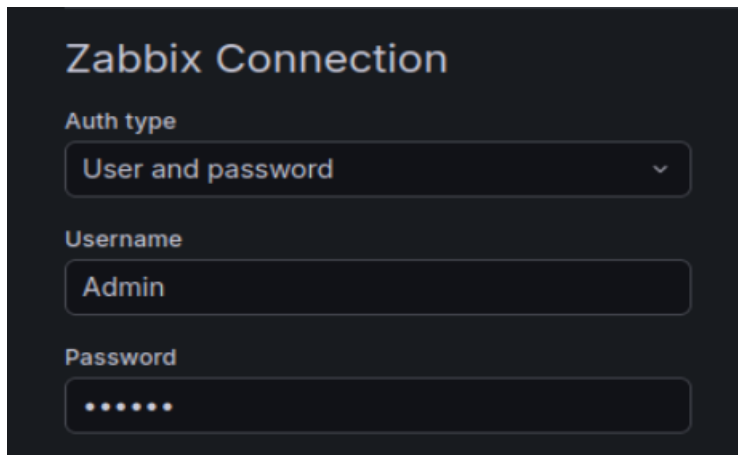
Authentication : Laisser No Authentication



Zabbix Connection :

Username : Admin

Password : zabbix

A dark-themed form titled "Zabbix Connection". It contains three input fields: "Auth type" with a dropdown menu showing "User and password", "Username" with the text "Admin", and "Password" with masked characters "•••••".

Zabbix Connection

Auth type

User and password

Username

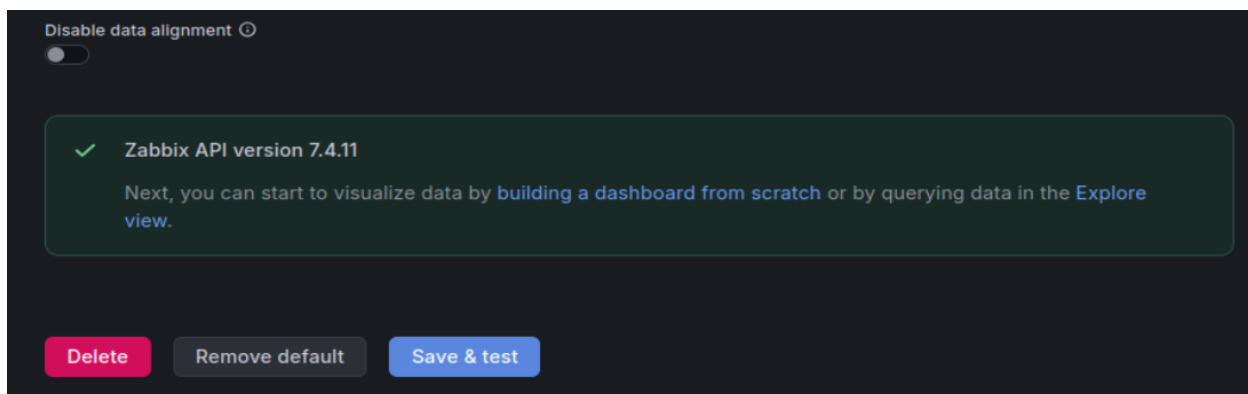
Admin

Password

•••••

Descendre, ne rien remplir d'autre.

Save and test

A dark-themed interface showing a success message. At the top, there is a toggle switch for "Disable data alignment". Below it, a green message box contains a checkmark, the text "Zabbix API version 7.4.11", and instructions: "Next, you can start to visualize data by building a dashboard from scratch or by querying data in the Explore view." At the bottom, there are three buttons: "Delete" (red), "Remove default" (grey), and "Save & test" (blue).

Disable data alignment

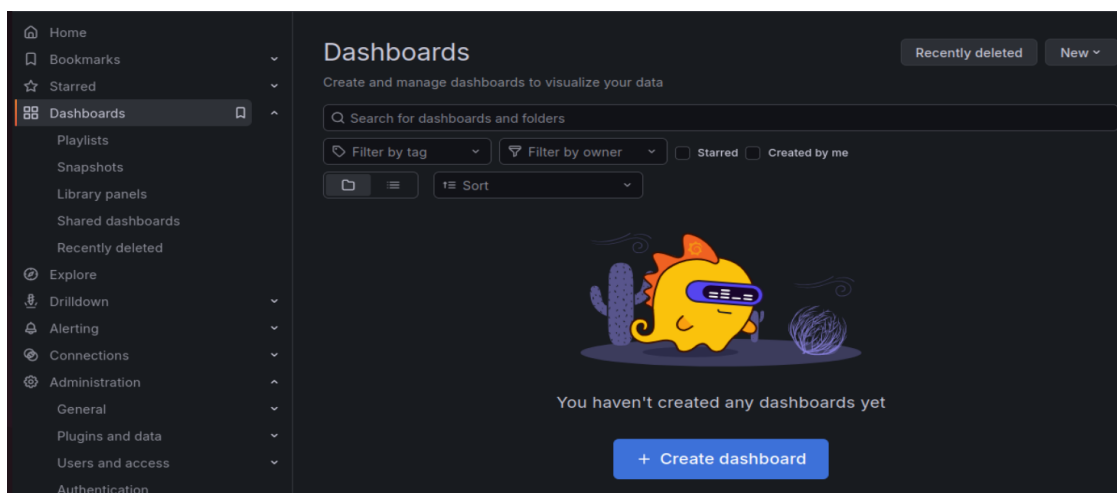
✓ Zabbix API version 7.4.11

Next, you can start to visualize data by building a dashboard from scratch or by querying data in the Explore view.

Delete Remove default Save & test

Création d'un Dashboard :

Aller dans Dashboard → Create Dashboard

A screenshot of the Zabbix Dashboards page. On the left is a sidebar menu with options like Home, Bookmarks, Starred, Dashboards, Playlists, Snapshots, Library panels, Shared dashboards, Recently deleted, Explore, Drilldown, Alerting, Connections, Administration, General, Plugins and data, Users and access, and Authentication. The main area is titled "Dashboards" and includes a search bar, filters for tag, owner, starred, and created by me, and a sort dropdown. A cartoon character is shown with the text "You haven't created any dashboards yet" and a "+ Create dashboard" button. There are also "Recently deleted" and "New" buttons at the top right.

Dashboards

Create and manage dashboards to visualize your data

Search for dashboards and folders

Filter by tag Filter by owner Starred Created by me

Sort

You haven't created any dashboards yet

+ Create dashboard

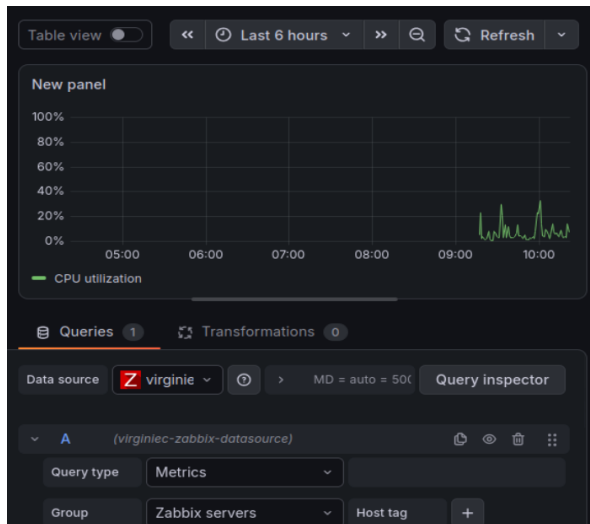
Add → Panel + : Configuration Visualization

Création d'un dashboard pour voir l'utilisation du CPU des machines :

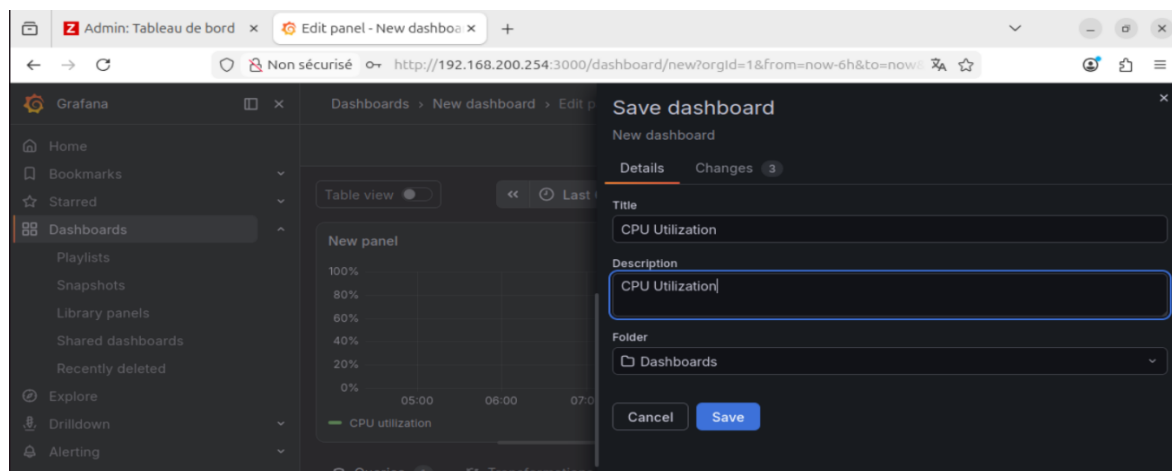
Query type : Metrics

Group : Zabbix servers

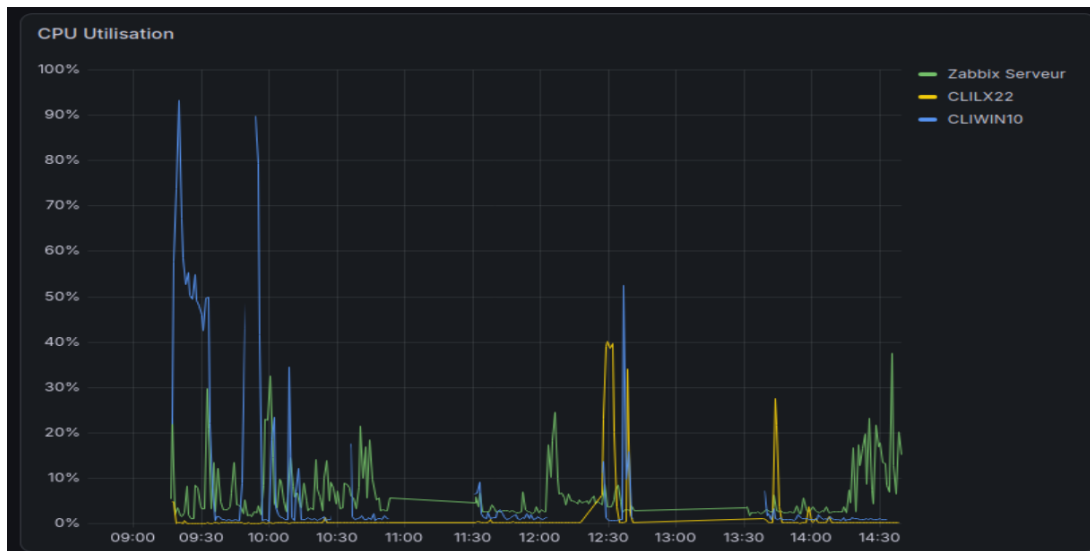
Item : CPU utilization



The screenshot shows the 'Queries' configuration panel in Grafana. It includes fields for 'Host' (Zabbix server), 'Item tag' (Item tag name), and 'Item' (CPU utilization). There is also a 'Functions' section with a '+' button and an 'Options' section with a '>' button.



Résultat final :



Deuxième dashboard, utilisation de la RAM sur les 3 VMs :

